

Definition des IDEAL/REAL-Graph im Sinne prä-geometrischer offener Quantensysteme OQG auf SG/ST

antaris, ChatGPT5.2

28. Dezember 2025

1 IDEAL-Trunk (prä-geometrisch, SG/ST als p.c.f.-Approximanten)

1.1 Geltungsbereich, epistemischer Status und Red-Team-Resilienz (normativ)

Definition 1.1 (Anspruchsklasse und Nicht-Ansprüche). Diese Spezifikation definiert eine deterministische Abbildung

$(\text{IDEAL}_\infty, \text{Support } B, \text{Policy}) \mapsto (\text{REAL-Approximant auf } K_{L_{\max}}, \text{Response-/Kanal-Daten, Update})$

mit dem Primärziel, aus einem statischen, prä-geometrischen Substrat (**IDEAL**) eine nicht-triviale, selbstorganisierende Dynamik (**REAL**) abzuleiten (“open quantum dynamics first”). *Nicht* beansprucht wird in Pfeiler A: (i) eine vollständige Beschreibung des Standardmodells oder makroskopischer Raumzeit, (ii) eine Reproduktion von Bell/CHSH-Verletzungen, (iii) mathematisch bewiesene Grenzwertsätze im Limes $L_{\max} \rightarrow \infty$. Alle physikalischen Deutungen, die über die hier definierten Response-/Kanal-Objekte hinausgehen, sind **bedingt** durch spätere Pfeiler (z.B. Many-Body-Struktur, Observablenalgebren, Kalibrierung) und durch das in §2.2 fixierte Verifikationsprotokoll.

Bemerkung 1.1 (Endliche Supports und Darstellungsebene). Empirisch zugängliche Systeme werden in dieser Spezifikation als *endliche Supports* $B \subset V_\infty$ modelliert. Die numerische Realisierung erfordert stets eine endliche Darstellung ($L_{\max} < \infty$) und endliche Maschinenpräzision. Die Stabilisierungskonstanten $\varepsilon_{\text{mach}}, \varepsilon_{\text{floor}}$ und daraus abgeleitete Jitter-Terme sind daher *numerische* Regularisierungen (Tikhonov/Jitter), keine physikalischen Modellparameter. Physikalische Schlussfolgerungen dürfen nur aus Größen gezogen werden, die unter zulässigen Darstellungstransformationen (z.B. Präzisionswechsel, alternative BLAS-Backends) *robust* sind; dies wird über Determinismus-Levels und Akzeptanzkriterien operationalisiert.

Definition 1.2 (Determinismus-Level und Repräsentationsinvarianz). Ein Run ist

- **D0 (bit-identisch)** genau dann, wenn ENV_LOCK aktiv ist (Toolchain/Container/BLAS/LAPACK/Thread fest gepinnt) und alle normativen Policies (Summationsordnung, Solve-Policy, Jitter, Basisordnung) erfüllt sind.
- **D1 (toleranz-invariant)** wenn bei variierender, aber normkonformer Toolchain die Ausgaben innerhalb der in §2.2 festgelegten Toleranzen übereinstimmen.

Repräsentationsinvarianz im Sinne dieser Spezifikation bedeutet: physikalisch interpretierte Observablen sind mindestens D1-stabil; D0 ist ein Engineering-Gate für Regressionstests.

Proposition 1.1 (Äquivarianz und Symmetrieerhaltung). *Sei G ein Graph mit Automorphismengruppe $\text{Aut}(G)$ und sei der Update-Operator $c \mapsto c'$ äquivariant unter $\text{Aut}(G)$ (d. h. $c \circ \pi^{-1} \mapsto c' \circ \pi^{-1}$ für alle $\pi \in \text{Aut}(G)$). Ist der Startzustand c_0 invariant unter einer Untergruppe $H \leq \text{Aut}(G)$ und ist der Support/Trunk/Policy ebenfalls H -invariant, dann bleibt c_n für alle n H -invariant.*

Bemerkung 1.2. Dies fixiert eine Red-Team-Schlüsselstelle: In *exakter* Symmetrielage bricht ein deterministischer, äquivariant definierter Driver die Symmetrie nicht “von selbst”. Symmetriebrechung in Pfeiler A entsteht daher (i) durch die **Systemwahl** (endlicher Support B , insbesondere Innen-Support), (ii) durch Trunk-Cut-offs ($K_{L_{\max}}$) und (iii) durch normativ festgelegte Tie-Breaker (lexikographische Ordnung, Ground-Knoten). Ein “Kick ohne Seed” ist damit nicht als “Spontanbruch aus perfekter Symmetrie” zu verstehen, sondern als *deterministische* Konsequenz der Unvollständigkeit eines endlichen Supports relativ zum ontischen Limes.

Bemerkung 1.3 (Bell/CHSH und Tensorfaktorisierung). Die in Pfeiler A verwendete Hilbertraumstruktur $\mathcal{H}_\infty = \ell^2(V_\infty) \otimes \mathbb{C}^{d_p}$ ist ein *Support-/Vertex-Sektor*. Sie trägt eine kanonische Direktsummenzerlegung nach Supports, aber *keine* postulierte Many-Body-Tensorproduktstruktur $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$. Daher erhebt Pfeiler A **keinen** Anspruch, Bell/CHSH-Experimente zu modellieren oder Verschränkung zu reproduzieren. Effektive Nichtlokalität der Randantwort (DtN/Kron) ist in diesem Pfeiler ein *Response-Effekt* des Ausspurens; daraus folgt *nicht* automatisch eine Verletzung lokaler Realismus-Ungleichungen. Eine Bell-relevante Erweiterung erfordert zusätzliche Struktur (z. B. Many-Body/Fock-Räume oder algebraische Lokalität über kommutierende Subalgebren) und wird als späterer Pfeiler behandelt.

Definition 1.3 (Driver-Policy als kontrollierte Modellklasse). Driver-B und alle Nichtlinearitäten (z. B. Sättigung tanh, Normalisierungen, Gewichtungen α_k) sind in Pfeiler A als **Policy** zu verstehen: Sie definieren eine *Modellvariante* innerhalb einer normativ eingeschränkten Klasse zulässiger Update-Regeln (bounded, 1-Lipschitz, deterministisch, logbar). *Universelle* physikalische Aussagen werden daraus nicht abgeleitet; zulässig ist eine *Strukturaussage*: dass deterministische Backreaction aus einem statischen IDEAL-Start nichttriviale Dynamik erzeugen kann. Jede Abweichung von den Default-Policies ist als neue Modellvariante mit Hash, vollständigem Report und Benchmark-Protokoll zu deklarieren (kein implizites “Tuning”).

Literaturkontext. Die hier verwendeten SG/ST-Approximanten werden als graphische Approximationen p.c.f. selbstähnlicher Mengen im Sinne der Fraktalanalyse verstanden.[1, 2]

Bemerkung 1.4 (Warum SG/ST als IDEAL-Substrat (Startpunkt, nicht Naturbehauptung)). SG (Sierpinski-Gasket) und ST (Sierpinski-Tetraeder) werden hier nicht als Abbild der Natur postuliert, sondern als *minimaler, mathematisch kontrollierbarer* ontischer Träger gewählt, der (i) eine kanonische Folge endlicher Approximanten K_L besitzt, (ii) eine wohldefinierte Dirichlet-Form und damit Laplace-Operatoren auf jedem Level erlaubt, und (iii) ein strukturell klares Coarse-Graining (Selbstähnlichkeit/RG-Skalierung der Energie) unterstützt. Diese Eigenschaften ermöglichen eine präzise, deterministische Spezifikation ohne impliziten Kontinuumsinput. Andere ontische Träger (andere p.c.f.-Fraktale, nicht-selbstähnliche Graph-Familien, zufällige Netze) sind in dieser Spezifikation nicht ausgeschlossen, würden aber eine *neue* IDEAL-Klasse und damit neue Konvergenz-/Vergleichsprotokolle erfordern.

Bemerkung 1.5 (Zentrale Fragestellung von Pfeiler A: intrinsische Offenheit aus Support-Schnitt). Pfeiler A untersucht *nicht* primär, „was“ emergiert (Raumzeit/Teilchen), sondern ob überhaupt eine nichttriviale *offene* Dynamik prä-geometrisch, deterministisch und ohne exogene Umweltannahmen entsteht. Konkret: Für einen endlichen Support $B \subset V_\infty$ liefert das Ausspurens des Komplements (via DtN/Kron/Schur-Komplement) eine effektive Randantwort und daraus abgeleitete CPTP-Kanäle. Das *Mismatch* misst die Einbettungsabhängigkeit derselben Randmenge (§4.7). Die Forschungsfrage ist operational:

1. Ist $\text{Mismatch}(n, w)$ im symmetrischen IDEAL-Start für nichttriviale Innen-Supports generisch *nicht* null („Kick ohne Seed“ als deterministische Subsystemkonsequenz)?
2. Bleibt diese Nichttrivialität unter Levelverfeinerung $L_{\max} \uparrow \infty$ stabil im Sinne der Hypothesen H1–H3 (Def. 2.1) und der Akzeptanzkriterien (Def. 2.3)?

Erst wenn diese Fragen positiv beantwortet sind, ist es sinnvoll, spätere Pfeiler (Many-Body, Observablen, Kontinuumsbrücke) aufzusetzen.

1.2 Pfeiler A: Scope, Claim-Leiter, Bridge-Claims und Nicht-Claims (normativ)

Definition 1.4 (Claim-Leiter von Pfeiler A (A0–A4)). Pfeiler A fixiert einen *prä-geometrischen* und *reproduzierbaren* Konstruktions- und Testrahmen. Aussagen über das Modell werden in folgende Claim-Stufen gegliedert:

- A0 Ontik und Input-Sperre.** Ontisch postuliert wird ausschließlich der unendliche IDEAL-Graph G_∞ als kombinatorischer Träger ohne Kontinuumsinput. Alle endlichen Trunks/Approximanten sind Darstellungs- bzw. Rechenobjekte.
- A1 Kanonische endliche Rechenobjekte.** Für gegebenes $L_{\max}$, Support B und Policy-Hash sind Trunk, Patch-Ordnung, deterministische Regularisierungen sowie alle linearen Operatoren (insb. L_n , DtN/Kron, Widerstandsmetrik) *total definiert* und *implementierbar* (Def. 1.7, Def. 2.7, Def. 2.8).
- A2 Zwei effektive Randantworten und zugehörige Kanäle.** Für jede Zelle w werden eine lokale und eine globale Randantwort $\Lambda_{n,w}^{\text{loc}}$ bzw. $\Lambda_{n,w}^{\text{glob}}$ konstruiert; daraus folgen deterministische, CPTP-konforme OQS-Kanäle $\Phi_{n,w}^{\text{loc}}$ und $\Phi_{n,w}^{\text{glob}}$ gemäß der OQS-first-Spezifikation (§4.7).
- A3 Mismatch als intrinsische Einbettungsdivergenz.** Der Mismatch $\text{Mismatch}(n, w)$ ist normativ definiert als Umegaki-QRE der regularisierten Choi-Zustände (mit festgelegter Regularisierung/Matrixfunktion-Policy). Es gilt: $\text{Mismatch}(n, w) \geq 0$ und $\text{Mismatch}(n, w) = 0$ genau dann, wenn die regularisierten Choi-Zustände übereinstimmen (§4.7).
- A4 Backreaction-Update als deterministischer Feedback-Schritt.** Der Driver-B induziert einen deterministischen Update-Schritt $c_n \mapsto c_{n+1}$ und damit $L_n \mapsto L_{n+1}$, gesteuert über $\kappa_n(w)$ aus $\text{Mismatch}(n, w)$ (OQS-first). Stabilitäts-, Skalierungs- und Grenzwertbehauptungen werden in Pfeiler A *nicht bewiesen*; sie sind ausschließlich als Hypothesen H1–H3 (Def. 2.1) zulässig und dürfen *nur* in Verbindung mit dem Akzeptanz- und Sensitivitätsprotokoll (Def. 2.3, Def. 2.5) als „empirisch gestützt“ klassifiziert werden.

Definition 1.5 (Bridge-Claims (BC) jenseits von Pfeiler A). Eine Aussage ist ein *Bridge-Claim*, wenn sie auf Pfeiler-A-Objekten/Observablen (A0–A4) und ggf. auf *empirisch gestützten Regularitäten* gemäß Def. 2.3 und Def. 2.5 aufbaut, aber *zusätzliche Struktur* voraussetzt oder einführt (z. B. Kontinuumsidentifikation, Mess-Settings, Many-Body-Sektoren, zusätzliche Freiheitsgrade, neue Constraints/Prinzipien). Bridge-Claims sind in Pfeiler A *zulässig als Hypothesen/Programmschritte*, dürfen jedoch nicht als *Konsequenzen* aus Pfeiler A ausgegeben werden; ihre Stützung erfordert die jeweilige Zusatzstruktur und separate Validierung in späteren Pfeilern.

Bemerkung 1.6 (Nicht-Claims von Pfeiler A (explizit ausgeschlossen)). Pfeiler A erhebt *keine* der folgenden Ansprüche *als Pfeiler-A-Resultate*. Solche Aussagen sind als Bridge-Claims (Def. 1.5) zu führen; sie dürfen auf Pfeiler A aufbauen, gelten jedoch erst nach Einführung der jeweils notwendigen Zusatzstruktur und deren Validierung in späteren Pfeilern als gestützt:

1. Kontinuumsphysikalische Identifikation (Lorentz-/Poincaré-Invarianz, Lichtkegel, Mannigfaltigkeit) oder physikalische Interpretation der Widerstandsmetrik jenseits ihrer Rolle als *diagnostisches* Objekt.
2. Existenz von Teilchen/Many-Body-Strukturen, Fock-Räumen, Tensorfaktorisierungen $\mathcal{H} \cong \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E$, oder Aussagen über Verschränkung/Bell/CHSH. Diese erfordern zusätzliche Struktur (Subsystem-Algebren, Messsettings, Mehrteilchen-Sektor).
3. Physikalisches Fitting (Standardmodellparameter, kosmologische Parameter) oder die Behauptung, das Modell beschreibe *unser* Universum.
4. Mathematische Grenzwertsätze für den nichtlinearen REAL-Flow; Grenzwertinterpretationen sind nur über die normativen Protokolle (Akzeptanz/Sensitivität/Forensik) zulässig.

Bemerkung 1.7 (Zulässige Interpretation auf Pfeiler-A-Niveau). Pfeiler A ist als reproduzierbares *numerisches Experiment* zu lesen, das die Möglichkeit einer *intrinsischen Offenheit* (Einbettungsabhängigkeit von Subsystemantworten) in einem prä-geometrischen Trunk testet. Weitergehende physikalische Deutungen sind als Bridge-Claims (Def. 1.5) zu markieren und dürfen erst nach Bestehen der Pfeiler-A-Gates sowie nach Einführung und Validierung der benötigten Zusatzstruktur in späteren Pfeilern als gestützt gelten.

Bemerkung 1.8 (Spezifikationscharakter und Anschluss an etablierte QIT/OQS). Das Dokument ist bewusst als *Spezifikation* für ein numerisch reproduzierbares Experiment formuliert. Der Anschluss an Standard-QIT/OQS erfolgt über CPTP-Kanäle, Choi-Zustände und relative Entropie; eine Tensorproduktstruktur wird in Pfeiler A nicht vorausgesetzt.

1.3 Alphabet, Wörter, Notation

Fixiere einen Typ $\bullet \in \{\text{SG}, \text{ST}\}$ und setze

$$S_\bullet := \begin{cases} \{0, 1, 2\}, & \bullet = \text{SG}, \\ \{0, 1, 2, 3\}, & \bullet = \text{ST}. \end{cases}$$

Für $L \in \mathbb{N}_0$ sei $S_\bullet^L$ die Menge aller Wörter $w = (w_1, \dots, w_L)$ der Länge L über $S_\bullet$, mit $S_\bullet^0 = \{\emptyset\}$. Für ein Symbol $a \in S_\bullet$ und $m \in \mathbb{N}_0$ bezeichne a^m das Wort $(a, \dots, a)$ der Länge m (bei $m = 0$ das leere Wort). Konkatenation von Wörtern schreiben wir durch Nebeneinanderstellen.

1.4 Symbolische Vertexmengen und constant-tail Identifikation

Für jedes Level $L \geq 0$ definiere die Rohmenge

$$\hat{V}_L := S_\bullet^L \times S_\bullet \quad \text{mit Elementen } (w, i).$$

Constant-tail Erzeugerrelation. Definiere für jedes $L \geq 1$ die kleinste Äquivalenzrelation $\sim_L$ auf $\hat{V}_L$, die für alle $r \in \{0, 1, \dots, L-1\}$, alle Präfixe $u \in S_\bullet^r$ und alle $i \neq j \in S_\bullet$ die Identifikation erzwingt:

$$(u i j^{L-r-1}, j) \sim_L (u j i^{L-r-1}, i).$$

Für $L = 0$ setze $\sim_0$ als Gleichheit auf $\hat{V}_0 = \{\emptyset\} \times S_\bullet$.

Quotienten-Vertices. Setze

$$V_L^\bullet := \hat{V}_L / \sim_L, \quad [(w, i)]_{\sim_L} \in V_L^\bullet.$$

1.5 Kanonische Inklusion (Fixpunkt-Padding)

Für $0 \leq \ell \leq L$ definiere

$$\iota_{\ell \rightarrow L} : V_\ell^\bullet \rightarrow V_L^\bullet, \quad \iota_{\ell \rightarrow L}([(w, i)]_{\sim_\ell}) := [(w i^{L-\ell}, i)]_{\sim_L}.$$

(Die Wohldefiniertheit folgt, da die Erzeugerrelationen durch Anhängen eines konstanten Tails wieder Erzeugerrelationen auf Level L induzieren.)

1.6 Ontisches Postulat $L_{\max} = \infty$ und kanonische Trunk-Approximation

Ontischer Grenzgraph (induktiver Limes). Für jedes $L \in \mathbb{N}_0$ seien $V_L^\bullet$ und $E_L^\bullet$ wie oben definiert. Die kanonischen Inklusionen (Fixpunkt-Padding) induzieren Einbettungen $V_L^\bullet \hookrightarrow V_{L'}^\bullet$ und $E_L^\bullet \hookrightarrow E_{L'}^\bullet$ für $L' \geq L$. Wir definieren den (zählbaren) induktiven Limes

$$V_\infty^\bullet := \varinjlim_{L \rightarrow \infty} V_L^\bullet, \quad E_\infty^\bullet := \varinjlim_{L \rightarrow \infty} E_L^\bullet,$$

und den unendlichen IDEAL-Graphen $G_\infty^\bullet := (V_\infty^\bullet, E_\infty^\bullet)$.

Ontisches Postulat (einziger ontischer Träger). Ontisch ist ausschließlich der unendliche IDEAL-Graph $G_\infty^\bullet$ als kombinatorisches Objekt. Alle endlichen $L_{\max}$ sind *Darstellungslevels* (Trunk-Cut-offs) für deterministische Rechnungen/Exporte und sind *nicht* ontisch.

Globale Hilbertraumstruktur (kanonisch fixiert). Fixiere die interne Dimensionszahl $d_p \in \mathbb{N}$ (“interne Freiheitsgrade pro Knoten”). Wir fixieren als *einzigen* globalen Zustandsraum (Single-Particle/Vertex-Sektor)

$$\mathcal{H}_{\text{tot}} := \ell^2(V_\infty^\bullet) \otimes \mathbb{C}^{d_p}.$$

Da $V_\infty^\bullet$ zählbar ist, ist $\ell^2(V_\infty^\bullet)$ separabel und damit $\mathcal{H}_{\text{tot}}$ separabel und unendlichdimensional. Für jede endliche Knotenmenge $S \subset V_\infty^\bullet$ setzen wir

$$\mathcal{H}_S := \ell^2(S) \otimes \mathbb{C}^{d_p} \subset \mathcal{H}_{\text{tot}}, \quad P_S : \mathcal{H}_{\text{tot}} \rightarrow \mathcal{H}_S \text{ den orthogonalen Projektor.}$$

Bemerkung: In Pfeiler A wird **keine** Tensorfaktorzerlegung $\mathcal{H}_{\text{tot}} \cong \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E$ über Knoten postuliert. System/Umwelt werden hier ausschließlich durch *Knotenmengen* und Projektoren P_S sowie durch explizit definierte CPTP-Reduktionskanäle (z. B. Φ_S) modelliert.

Kanonische Trunk-Approximation (welcher Teil von IDEAL wird approximiert).

Für ein Rechenlevel $L \in \mathbb{N}_0$ sei

$$K_L := \iota_L(V_L^\bullet) \subset V_\infty^\bullet$$

das kanonisch eingebettete Level- L -Vertexset (voller Trunk; keine Patch-Auswahl). Die *Arbeits-Hilberträume* sind dann eindeutig

$$\mathcal{H}_L := \mathcal{H}_{K_L} = \ell^2(K_L) \otimes \mathbb{C}^{d_p}.$$

Ein “Approximant mit Level $L_{\max}$ ” bedeutet in dieser Spezifikation:

Explizit dargestellt werden genau die Freiheitsgrade auf $K_{L_{\max}}$ (voller Level-Trunk).

Cut-off als Coarse-Graining (Ausspuren tiefer Level). Mit $\overline{K}_L := V_\infty^\bullet \setminus K_L$ ist

$$\mathcal{H}_{\text{tot}} = \mathcal{H}_{K_L} \oplus \mathcal{H}_{\overline{K}_L}.$$

Das Ersetzen des ontischen Systems durch die explizite Darstellung auf K_L ist per Definition ein *Coarse-Graining*: die (ontisch vorhandenen) Freiheitsgrade auf $\overline{K}_L$ sind in einer endlichen Rechnung *ausgespart* (nicht dargestellt).

Auf Operatorniveau wird dieses Ausspuren idealisiert durch die Dirichlet-Form (bzw. den zugehörigen Generator) des (gewichteten) Graphen. Sei $\mathcal{E}_n$ die Dirichlet-Form des (zeitabhängigen) gewichteten Graphen (Leitwerte c_n ; vgl. unten). Für Randdaten $u_{K_L} \in \mathbb{C}^{K_L}$ sei $\tilde{u}$ die harmonische Fortsetzung als Energie-Minimierer

$$\tilde{u} := \arg \min \left\{ \mathcal{E}_n(u_{K_L} \oplus v_{\overline{K}_L}, u_{K_L} \oplus v_{\overline{K}_L}) : v_{\overline{K}_L} : \overline{K}_L \rightarrow \mathbb{C} \right\}.$$

Dann definiert $\mathcal{E}_n^{(L)}(u_{K_L}, u_{K_L}) := \mathcal{E}_n(\tilde{u}, \tilde{u})$ eine effektive Dirichlet-Form auf K_L und induziert einen effektiven (ontischen) Generator $L_{n,\text{eff}}^{(L)}$ auf K_L (“Self-Energy” des ausgesparten Tails).

Numerische Realisierung in Pfeiler A. Pfeiler A arbeitet deterministisch auf einem endlichen Trunk $K_{L_{\max}}$ und benutzt als *numerische* Näherung

$$L_{n,\text{eff}}^{(L_{\max})} \approx L_n^{(L_{\max})},$$

wobei $L_n^{(L_{\max})}$ die im Dokument definierte (gewichtete) Trunk-Laplacian aus den Leitwerten c_n auf $E_{L_{\max}}^\bullet$ ist (inkl. deterministischer Regularisierung/Jitter wie spezifiziert). Die Konvergenzfrage $L_{n,\text{eff}}^{(L)} \rightarrow L_{n,\text{eff}}^{(\infty)}$ wird in der Validierungs-/Kalibrier-Suite empirisch über L -Runs adressiert.

Systemwahl: Rand/Ränder B und intrinsischer Split. Für jede endliche Systemmenge $B \subseteq K_{L_{\max}}$ setzen wir

$$\mathcal{H}_S := \mathcal{H}_B, \quad \mathcal{H}_E := \mathcal{H}_{K_{L_{\max}} \setminus B}, \quad P_B : \mathcal{H}_{L_{\max}} \rightarrow \mathcal{H}_S.$$

Der Split $K_{L_{\max}} = B \sqcup (K_{L_{\max}} \setminus B)$ implementiert den von innen heraus gebildeten Umweltbegriff: *innere Freiheitsgrade* (Zellinneres, Trunk-Inneres) liegen in $K_{L_{\max}} \setminus B$ und werden bei Randantworten ausgespart.

Konsequenz: B_0 vs. innerer Rand B_{innen} .

- **Globaler Rand $B = B_0$:** Die Umwelt besteht aus (i) den intrinsischen Freiheitsgraden $K_{L_{\max}} \setminus B_0$ innerhalb des Trunks und (ii) dem ontisch ausgesparten Tail $\overline{K}_{L_{\max}}$. Damit ist die globale Randantwort auf B_0 eine Antwort der “inneren” Freiheitsgrade.
- **Innerer Rand $B = B_{\text{innen}} \subset K_{L_{\max}}$:** Die Umwelt ist das gesamte Komplement $K_{L_{\max}} \setminus B_{\text{innen}}$ im expliziten Trunk *plus* der ontisch ausgesparten Tail $\overline{K}_{L_{\max}}$. Da $K_{L_{\max}} \setminus B_{\text{innen}}$ typischerweise sowohl Freiheitsgrade “auf der Seite zum globalen Rand B_0 ” als auch “auf der Seite in den Tieftail” enthält, werden im inneren-Rand-Fall *innere und äußere* Freiheitsgrade (relativ zu B_{innen}) ausgespart.

Randkanal (systematisches Ausspuren als CPTP-Map). Als kanonische Reduktion auf ein System B verwenden wir den im Dokument spezifizierten CPTP-Kanal

$$\Phi_B(\rho) := P_B \rho P_B + \text{Tr}((I - P_B)\rho) \sigma_B, \quad \sigma_B := \frac{P_B}{\text{Tr}(P_B)}.$$

Damit ist der System-/Umwelt-Schnitt in Pfeiler A vollständig deterministisch und eineindeutig fixiert.

Bemerkung (physikalische Interpretation, normativ). In Pfeiler A wird *keine* Tensorfaktorzerlegung $\mathcal{H}_{\text{tot}} \cong \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E$ postuliert. Das “Ausspuren” der Umwelt wird stattdessen ausschließlich über *Supports* $B \subset V$, Projektoren P_B und den CPTP-Randkanal Φ_B (sowie DtN/Kron als Schur-Komplement in Solve-Semantik) implementiert. Dies ist eine deterministische *supportbasierte* Reduktion/bedingte Erwartung und *kein* Fine-Graining im Sinne einer Rekonstruktion ausgespurter Freiheitsgrade.

Empirische Systeme als Approximanten und Support-Konvention (normativ). Empirisch zugängliche physikalische Systeme werden in dieser Spezifikation stets als *endliche Supports* des ontischen Grenzgraphs $G_\infty^\bullet$ modelliert. Der *Support* eines Systems ist eine endliche Vertexmenge $B \subset V_\infty^\bullet$; der zugehörige Zustandsraum ist $\mathcal{H}_B = \ell^2(B) \otimes \mathbb{C}^{d_p}$ mit Projektor P_B . Ein numerischer Lauf auf Darstellungslevel L_{max} setzt voraus, dass $B \subset K_{L_{\text{max}}}$ gilt (Einbettung des Supports in den kanonischen Trunk). Das Arbeiten auf $K_{L_{\text{max}}}$ ist bereits ein Coarse-Graining des ontischen Systems (Ausspuren des Tails $\overline{K}_{L_{\text{max}}}$; vgl. oben).

Der **Normalfall** empirischer Systeme ist $B \neq B_0$: das System liegt *im Inneren* des dargestellten Trunks. Dann umfasst die (effektiv ausgespurte) Umwelt gleichzeitig (i) die Freiheitsgrade auf $K_{L_{\text{max}}} \setminus B$ (“äußere” Freiheitsgrade relativ zum System innerhalb des dargestellten Trunks) und (ii) den ontisch vorhandenen, aber nicht dargestellten Tail $\overline{K}_{L_{\text{max}}}$ (“tiefe/innere” Freiheitsgrade jenseits des Cut-offs). Der Spezialfall $B = B_0$ (System gleich globaler Trunk-Rand) ist demgegenüber eine besondere Wahl, bei der der Umweltanteil innerhalb des Trunks ausschließlich aus “inneren” Freiheitsgraden relativ zu B_0 besteht.

Verschachtelte Umwelten (normativ). Jede Umwelt ist in dieser Sichtweise selbst wieder ein System mit eigener (größerer) Umwelt. Formal wird dies über *geschachtelte Supports* modelliert: für $B \subset S \subset K_{L_{\text{max}}}$ kann man S als System mit Umwelt $K_{L_{\text{max}}} \setminus S$ behandeln und zugleich B als Subsystem von S mit Umwelt $S \setminus B$. Die Spezifikation benötigt hierfür keine Tensorfaktorzerlegung von $\mathcal{H}_{\text{tot}}$, sondern ausschließlich Supports, Projektoren und die fixierten Eliminations-/Reduktionsschritte (DtN/Kron bzw. der Randkanal Φ_B). Je größer der gewählte Support (bzw. je größer L_{max}), desto mehr Freiheitsgrade sind *explizit* verfügbar und desto weniger wird in einem Schritt ausgespurt; alle in Driver-B verwendeten makroskopischen Größen (Randantworten/Kanäle, Mismatch, Δ_n , λ_n) sind damit *support- und cut-off-abhängige* Effektgrößen, die deterministisch aus dem aktuellen Approximanten abgeleitet werden.

1.7 Prä-geometrische Lokalität und effektive Rand-Nichtlokalität (normativ)

In dieser Spezifikation gibt es noch keine a priori gegebene Raumzeit, keine Lichtkegel und keine mikroskopische Kausalstruktur im Sinne eines Kontinuums. *Lokalität* wird daher prä-geometrisch über die Graphstruktur des (dargestellten) Trunks sowie über Supports von Operatoren definiert.

Definition 1.6 (Prä-geometrische Graph-Lokalität). Sei $G = (V, E)$ ein (endlicher) dargestellter Trunk-Graph auf Darstellungslevel L_{max} und sei $d_G(\cdot, \cdot)$ die kürzeste Pfadlänge (Graphdistanz) in G . Ein Operator A auf $\mathcal{H}_V := \ell^2(V) \otimes \mathbb{C}^{d_p}$ heißt *R-lokal* (für $R \in \mathbb{N}$), wenn

$$\langle u, \alpha | A | v, \beta \rangle = 0 \quad \text{für alle } u, v \in V \text{ mit } d_G(u, v) > R \text{ und alle } \alpha, \beta \in \{1, \dots, d_p\},$$

wobei $|u, \alpha\rangle$ die kanonische Basis von $\ell^2(V) \otimes \mathbb{C}^{d_p}$ bezeichnet. Insbesondere ist die (gewichtete) Laplace-Matrix L_n des Trunks *1-lokal* in diesem Sinn, da sie nur entlang von Kanten koppelt.

Definition 1.7 (Coarse-Graining als Eliminierung von Freiheitsgraden (DtN/Kron)). Sei $B \subset V$ ein endlicher Support (“System”) und $\bar{B} := V \setminus B$ (“Umwelt” innerhalb des dargestellten Trunks). Sei L_n die (gewichtete) Laplace-Matrix auf V . Das *Coarse-Graining* der Freiheitsgrade $\bar{B}$ auf

den Support B wird durch die deterministische Schur-Komplement- / Kron-Reduktion (DtN-Operator) definiert als

$$\Lambda_{n,B} := (L_n)_{BB} - (L_n)_{B\bar{B}} \text{ solve}(\text{Reg}_{\text{SPD}}((L_n)_{\bar{B}\bar{B}}), (L_n)_{\bar{B}\bar{B}}).$$

Dabei ist Reg_{SPD} die kanonische SPD-Regularisierung aus Definition 2.7, und solve folgt Definition 2.8.

Proposition 1.2 (Effektive Rand-Nichtlokalität ist generisch). *Unter den Bedingungen von Definition 1.7 ist $\Lambda_{n,B}$ im Allgemeinen nicht R -lokal für irgendein festes, kleines R bezüglich der durch G induzierten Distanz auf B . Insbesondere kann $\Lambda_{n,B}$ als Matrix auf B dicht werden, selbst wenn L_n 1-lokal ist.*

Beweis (Skizze). Schreibe $\Lambda_{n,B} = (L_n)_{BB} - (L_n)_{B\bar{B}} G_{\bar{B}\bar{B}} (L_n)_{\bar{B}B}$ mit $G_{\bar{B}\bar{B}} := \text{Reg}_{\text{SPD}}((L_n)_{\bar{B}\bar{B}})^{-1}$ (numerisch realisiert über $\text{solve}(\text{Reg}_{\text{SPD}}((L_n)_{\bar{B}\bar{B}}), \cdot)$). Schon für $d_p = 1$ ist $(\Lambda_{n,B})_{uv}$ für $u \neq v$ eine Summe von Termen der Form $\sum_{x,y \in \bar{B}} (L_n)_{ux} (G_{\bar{B}\bar{B}})_{xy} (L_n)_{yv}$. Bei verbundenem G koppeln typischerweise viele Randknoten über innere Pfade in $\bar{B}$; der Greensche Kern $G_{\bar{B}\bar{B}}$ ist (unter Jitter) wohldefiniert und im Allgemeinen nicht dünn besetzt. Damit entstehen für viele Paare $u, v \in B$ nichtverschwindende Beiträge, selbst wenn $(L_n)_{uv} = 0$ für $d_G(u, v) > 1$. Streng genommen liefert dies keine Aussage “immer”, sondern eine generische: Dünnbesetztheit von $\Lambda_{n,B}$ erfordert zusätzliche, nicht in der Spezifikation postulierte Struktur (z. B. spezielle Symmetrien/Entkopplungen). $\square$

Bemerkung 1.9 (Begründung/Intuition). Die Nichtlokalität entsteht hier nicht als fundamentale “Fernwirkung”, sondern als *Response-Effekt* durch Eliminierung von Freiheitsgraden: $(L_n)_{B\bar{B}}$ koppelt den Rand in das Innere, und das Lösen im Block $(L_n)_{\bar{B}\bar{B}}$ propagiert diese Anregung durch alle inneren Pfade, bevor sie über $(L_n)_{\bar{B}B}$ auf B zurückwirkt. Schon in endlichen Netzwerken führt das Schur-Komplement typischerweise zu effektiven Kopplungen zwischen vielen (oder allen) Randknoten. Im prä-geometrischen Rahmen bedeutet “lokal” daher: *lokale Mikrokopplungen auf dem Graphen* können nach Coarse-Graining zu *nichtlokalen effektiven Randgesetzen* werden.

Bemerkung 1.10 (Konsequenz für Approximanten). Da (i) der Trunk-Cut-off $L_{\max} < \infty$ per ontischem Postulat bereits ein Coarse-Graining des unendlichen Tails ist und (ii) ein empirisches System durch einen inneren Support B typischerweise zusätzlich äußere Freiheitsgrade $K_{L_{\max}} \setminus B$ eliminiert, ist **effektive Nichtlokalität auf B der Normalfall**. Der Spezialfall $B = B_0$ minimiert zwar die “äußere” Eliminierung innerhalb des Trunks, eliminiert aber weiterhin den Tail jenseits $L_{\max}$.

1.8 Warum in Pfeiler A keine Tensorfaktorzerlegung postuliert wird (normativ)

In Pfeiler A wird der globale Zustandsraum *kanonisch* als $\mathcal{H}_{\text{tot}} = \ell^2(V_\infty^\bullet) \otimes \mathbb{C}^{d_p}$ fixiert. Subsysteme werden durch *Supports* $B \subset V_\infty^\bullet$ und die entsprechenden Projektoren P_B beschrieben. Dies impliziert eine natürliche *Orthogonalzerlegung* (Direktsumme), aber keine kanonische Tensorfaktorisierung.

Definition 1.8 (Support-Hilberträume und Orthogonalzerlegung). Für einen endlichen Support $B \subset V_\infty^\bullet$ sei

$$\mathcal{H}_B := \ell^2(B) \otimes \mathbb{C}^{d_p}, \quad \mathcal{H}_{\bar{B}} := \ell^2(V_\infty^\bullet \setminus B) \otimes \mathbb{C}^{d_p}.$$

Dann gilt kanonisch

$$\mathcal{H}_{\text{tot}} = \mathcal{H}_B \oplus \mathcal{H}_{\bar{B}},$$

induzierter Projektor $P_B : \mathcal{H}_{\text{tot}} \rightarrow \mathcal{H}_B$, sowie die in dieser Spezifikation definierte supportbasierte CPTP-Reduktion Φ_B .

Proposition 1.3 (Keine kanonische, graph-kompatible Tensorfaktorisierung in Pfeiler A). *Die in Definition 1.8 kanonische Zerlegung ist eine Direktsumme. Eine Tensorfaktorzerlegung $\mathcal{H}_{\text{tot}} \cong \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E$, die (i) die Support-Struktur $B \mapsto \mathcal{H}_B$ und (ii) die prä-geometrische Graph-Lokalität (Definition 1.6) ohne zusätzliche, nicht in Pfeiler A postulierte Struktur respektiert, wird in dieser Spezifikation nicht angenommen.*

Beweis (Skizze). Die Orthogonalzerlegung $\mathcal{H}_{\text{tot}} = \mathcal{H}_B \oplus \mathcal{H}_{\bar{B}}$ folgt kanonisch aus der Zerlegung der Basisvektoren nach Stütze (Vertex-Labels). Eine Tensorfaktorisierung $\mathcal{H}_{\text{tot}} \cong \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_E$ würde hingegen eine zusätzliche, nicht aus der Support-Struktur bestimmte Identifikation der Basis als Paare (Systemindex, Umweltindex) erfordern. Zwar sind alle separablen unendlichen Hilberträume abstrakt isomorph, jedoch ist eine solche Isomorphie ohne zusätzliche Wahl *nicht kanonisch* und respektiert im Allgemeinen weder die Support-Zuordnung $B \mapsto \mathcal{H}_B$ noch die Graph-Lokalität (Definition 1.6), weil sie Vertex-Labels in nichtlokale Indexpaare “verwirbelt”. Daher wird in Pfeiler A bewusst keine Tensorfaktorzerlegung postuliert; Subsysteme werden über Supports und CP-Maps behandelt. $\square$

Bemerkung 1.11 (Warum “Partial Trace” hier (noch) nicht der richtige Begriff ist). Ein partielles Spuren Tr_E setzt eine wohldefinierte Tensorproduktstruktur $S \otimes E$ voraus. Da Pfeiler A stattdessen supportspezifische Subräume und (i) DtN/Kron-Eliminierung (Definition 1.7) sowie (ii) CPTP-Support-Reduktionen Φ_B verwendet, ist “Ausspuren” hier *operational* als *Eliminierung über Schur-Komplement* und/oder als *supportbasierte CPTP-Reduktion* zu verstehen. Dies ist kompatibel mit offenen Dynamiken auf einem Trunk, ohne Many-Body-Annahmen (lokale $\mathcal{H}_v$ pro Vertex, Statistik, Fockraum, Nebenbedingungen) vorwegzunehmen.

Bemerkung 1.12 (Perspektive). Eine Tensorfaktorstruktur kann in späteren Pfeilern sinnvoll werden, wenn zusätzliche mikroskopische Freiheitsgrade pro Vertex oder eine Fockraum-/Algebra-Struktur eingeführt bzw. aus dem prä-geometrischen Modell abgeleitet werden. Pfeiler A bleibt davon unabhängig und fixiert nur die minimal notwendige Struktur für deterministische Randantworten, Mismatch und Pullback-Updates.

1.9 Level- L -Kanten und Loop-Ausschluss

Fixiere ein Darstellungs-/Trunk-Level $L_{\text{max}} \in \mathbb{N}_0$ und setze $V := V_{L_{\text{max}}}^\bullet$ als *sichtbaren* Approximanten. Ontisch gilt $L_{\text{max}} = \infty$; das Abschneiden ist ein Coarse-Graining (vgl. vorherige Subsection).

Definiere die (einfache) Kantenmenge

$$E := E_{L_{\text{max}}}^\bullet := \left\{ \{x, y\} \subset V : \begin{aligned} &\exists w \in S_{\bullet}^{L_{\text{max}}}, \\ &\exists i \neq j \in S_{\bullet}, \\ &x = [(w, i)]_{\sim_{L_{\text{max}}}}, \quad y = [(w, j)]_{\sim_{L_{\text{max}}}}, \\ &x \neq y \end{aligned} \right\}.$$

1.10 Randmenge B_0 (Corner-Vertices im Trunk)

Definiere für jedes $i \in S_{\bullet}$ den Randknoten

$$b_i := [(i^{L_{\text{max}}}, i)]_{\sim_{L_{\text{max}}}} \in V, \quad B_0 := \{b_i : i \in S_{\bullet}\} \subset V.$$

(1.5a) Kanonische Ordnung auf Wörtern und Repräsentanten. Wir verwenden die lexikographische Ordnung auf $S_{\bullet}^L$ (Vergleich an der ersten Position, an der sich zwei Wörter unterscheiden). Für Paare $(w, i) \in S_{\bullet}^{L_{\text{max}}} \times S_{\bullet}$ definieren wir

$$(w, i) <_{\text{lex}} (w', i') \iff (w <_{\text{lex}} w') \text{ oder } (w = w' \text{ und } i < i').$$

(1.5b) Kanonische Repräsentantenabbildung und Vertex-IDs. Für $x \in V$ definiere die (nichtleere) Menge der Repräsentanten

$$\text{Rep}(x) := \{(w, i) \in \widehat{V}_{L_{\max}} : [(w, i)]_{\sim_{L_{\max}}} = x\}.$$

Definiere den kanonischen Repräsentanten

$$\text{repr}(x) := \min_{<_{\text{lex}}} \text{Rep}(x).$$

Ordne V strikt total durch $x \prec y \iff \text{repr}(x) <_{\text{lex}} \text{repr}(y)$ und definiere die kanonische ID

$$\text{id}(x) := \text{rank}_{\prec}(x) \in \{0, 1, \dots, |V| - 1\}.$$

Damit ist $\min(V)$ wohldefiniert als das eindeutig bestimmte $x \in V$ mit minimaler $\text{id}(x)$.

(1.5c) Deterministische Matrixkonvention (Subsets). Für jede Teilmenge $U \subseteq V$ fixieren wir die Reihenfolge der Elemente als aufsteigend nach id . Jede Submatrix $M_{U,U}$ (z.B. $(L_n)_{U,U}$) ist als Hauptuntermatrix in dieser Ordnung zu verstehen.

(1.5d) Ordnung der Randknoten. Wir identifizieren $B_0 = \{b_i : i \in S_{\bullet}\}$ mit der geordneten Liste $(b_i)_{i \in S_{\bullet}}$ in aufsteigender Symbolordnung. Alle Randvektoren/Matrizen (z.B. $y^{(i)}$, Λ_n) werden in dieser Ordnung dargestellt. Analog ordnen wir $B_w = \{b_{w,i} : i \in S_{\bullet}\}$ stets als $(b_{w,i})_{i \in S_{\bullet}}$.

1.11 IDEAL-Hinweis zur Energierenormierung

Für $\bullet = \text{SG}$ ist die Standard-Energierenormierung $r_{\text{SG}} = 3/5$ (äquivalent Skalierung $(5/3)^m$) etabliert.[1, 3] Für $\bullet = \text{ST}$ wird kein universeller offener Zahlenwert behauptet; wir führen stattdessen

$$r_{\star} \in (0, 1)$$

als Modellparameter (abhängig von der gewählten harmonischen Struktur) und setzen $r_{\star} = r_{\text{SG}}$ im SG-Fall.

2 REAL-Graph als prä-OQS (vNext.3-canonical)

2.1 Numerische Kanonisierung (float64-deterministisch)

Wir arbeiten deterministisch in IEEE float64 und definieren

$$\varepsilon_{\text{mach}} := \text{eps}(\text{float64}), \quad \varepsilon_{\text{floor}} := \sqrt{\varepsilon_{\text{mach}}}, \quad \varepsilon := \varepsilon_{\text{floor}}, \quad \varepsilon_0 := \max\{r_{\star}^{L_{\max}}, \varepsilon_{\text{floor}}\}.$$

Geltungsbereich, Regularisierung und Rand-Constraint (Scope). Die Operatoren Λ_n , $\Lambda_{n,w}$ und die Widerstandsmetrik d_n werden hier als *numerisch implementierbare* Größen in IEEE float64 definiert. Dazu gehören insbesondere die kanonische SPD-Regularisierung $\text{Reg}_{\text{SPD}}(\cdot)$ aus Definition 2.7 sowie die daraus abgeleiteten, explizit regularisierten DtN/Kron-Operatoren und Widerstandsgrößen; diese ersetzen in der Implementationsschicht die nicht-robuste exakte Inversion/Pseudoinversion. Physikalisch sind sie *keine* Modellparameter, sondern eine maschinenpräzisionsgetriebene Stabilisierung (Grenzfall: exakte Arithmetik $\Rightarrow \delta \rightarrow 0$).

Konvergenz- und Grenzwertstatus (normativ: Hypothesen + numerisches Verifikationsprotokoll). Diese Spezifikation definiert für jedes endliche Darstellungslevel $L_{\max}$ *Approximanten-Objekte* (z.B. $L_n^{(L_{\max})}$, $\Lambda_n^{(L_{\max})}$, $\Lambda_{n,w}^{(L_{\max})}$, $d_n^{(L_{\max})}$, $\Phi_{n,w}^{x,(L_{\max})}$). Für physikalische Aussagen ist entscheidend, ob und wie diese Objekte bei $L_{\max} \uparrow \infty$ stabil werden. Da hier keine Konvergenztheorie bewiesen wird, fixieren wir normativ den Status als *Hypothesen + Protokoll*:

Definition 2.1 (Konvergenz-Hypothesen (Status: unbewiesen; zu verifizieren)). Für ein festes n und einen festen Support B formulieren wir die folgenden Hypothesen:

- (H1) (DtN-Stabilität) Die Randantworten konvergieren in Operatornorm: $\|\Lambda_{n,B}^{(L)} - \Lambda_{n,B}^{(L-1)}\| \rightarrow 0$ für $L \rightarrow \infty$.
- (H2) (Channel-Stabilität) Die CPTP-Zeitschritte auf B stabilisieren: $\|\Phi_{n,B}^{(L)} - \Phi_{n,B}^{(L-1)}\|_{\diamond} \rightarrow 0$.
- (H3) (Metric-Stabilität) Die Widerstandsmetrik stabilisiert auf endlichen Supports: $|d_n^{(L)}(u, v) - d_n^{(L-1)}(u, v)| \rightarrow 0$ für alle $u, v \in B$.

Diese Hypothesen sind *nicht* Teil der Axiome; sie sind die expliziten Bedingungen, unter denen Grenzwert-Aussagen physikalisch interpretiert werden dürfen.

Definition 2.2 (Numerisches Verifikationsprotokoll (Pflicht-Logging)). Für jedes betrachtete Objekt $A^{(L)}$ (Matrix oder Skalar) wird für $L = L_0, L_0 + 1, \dots$ die *Stabilitätsabweichung*

$$\Delta_L(A) := \frac{\|A^{(L)} - A^{(L-1)}\|_F}{\max\{1, \|A^{(L)}\|_F\}}$$

geloggt (bei Skalaren: Betrag statt Frobeniusnorm). Zusätzlich werden für Matrizen geloggt:

$$\rho_L := \rho(A^{(L)}), \quad \delta_L^{\text{spec}} := \max_i |\lambda_i(A^{(L)}) - \lambda_i(A^{(L-1)})|$$

(falls Spektren ausgewertet werden). Physikalische Schlussfolgerungen dürfen nur auf Bereichen basieren, in denen $\Delta_L(A)$ über mehrere aufeinanderfolgende L unter einem vordefinierten Schwellwert liegt (*Empirie-Policy*, nicht Modellparameter).

Definition 2.3 (Akzeptanzkriterien und numerische Gates (Empirie-Policy; normativ)). Die folgenden Schwellen sind *normative Default-Werte* für die vollautomatische Verifikation. Sie sind keine physikalischen Modellparameter, sondern Teil der Implementations- und Vergleichspolicy (Pfeiler A). Wir fixieren

$$\begin{aligned} \tau_{\text{rel}} &:= 10^4 \varepsilon_{\text{floor}}, & \tau_{\text{rel,warn}} &:= 10 \tau_{\text{rel}}, & \tau_{\text{spec}} &:= 10^4 \varepsilon_{\text{floor}}, & k_{\text{stable}} &:= 3, \\ \kappa_{\text{raw,thr}} &:= 10^{-1}, & p_{\text{fb,max}} &:= 0.05, & p_{\text{fb,hard,max}} &:= 0.01, & p_{\text{mreg,warn}} &:= 0.01, & p_{\text{mreg,max}} &:= 0.05, \end{aligned}$$

Konvergenz-Akzeptanz (operational). Für jede geloggte Observable $A^{(L)}$ (z.B. $\Lambda_{n,B}^{(L)}$, $\Phi_{n,B}^{(L)}$, $d_n^{(L)}$) wird *Stabilität* auf einem Level-Fenster akzeptiert, wenn es ein L_0 gibt, so dass für alle $L \in \{L_0, \dots, L_0 + k_{\text{stable}} - 1\}$

$$\Delta_L(A) \leq \tau_{\text{rel}} \quad \text{und (falls ausgewertet)} \quad \delta_L^{\text{spec}} \leq \tau_{\text{spec}}.$$

Ohne ein solches Fenster sind Grenzwertinterpretationen (H1–H3) als *nicht verifiziert* zu markieren.

Strenge vs. schwache Stabilität. Falls lediglich $\Delta_L(A) \leq \tau_{\text{rel,warn}}$ (aber nicht $\leq \tau_{\text{rel}}$) über ein Fenster erfüllt ist, ist dies als `WARN(WEAK_CONVERGENCE)` zu loggen (empirisch zu kalibrieren).

Fallback-Gate (Soft-Fallback-Monitoring). Sei $f(n, w) \in \{0, 1\}$ das pro Zelle geloggte Fallback-Flag (Def. 4.2) und sei $\mathcal{W}$ die endliche Menge der im jeweiligen Run betrachteten Zellen (z. B. alle Wörter w mit $1 \leq |w| \leq K_{\max}$, gemäß der kanonischen Wortordnung), mit $N_W := |\mathcal{W}|$. Wir definieren die Gesamtrate

$$p_{\text{fb}}(n) := \frac{1}{N_W} \sum_{w \in \mathcal{W}} f(n, w),$$

sowie die *Hard/Soft*-Raten (Def. 4.2)

$$p_{\text{fb,hard}}(n) := \frac{1}{N_W} \sum_{w \in \mathcal{W}} f_{\text{hard}}(n, w), \quad p_{\text{fb,soft}}(n) := \frac{1}{N_W} \sum_{w \in \mathcal{W}} f_{\text{soft}}(n, w).$$

Gates: Wenn $p_{\text{fb}}(n) > p_{\text{fb,max}}$, ist der Run ab Schritt n als `RUN_INVALID(FALLBACK_RATE)` zu markieren. Wenn zusätzlich $p_{\text{fb,hard}}(n) > p_{\text{fb,hard,max}}$, ist der Run als `RUN_INVALID(HARD_FAIL_RATE)` zu markieren (Verdacht auf echte Strukturprobleme, z. B. Disconnection/Singularität, nicht bloß “kleines Mismatch”). Die Definition bleibt total, indem in `RUN_INVALID`-Fällen deterministisch $\Delta_n(e) \equiv 0$ für alle e gesetzt wird (keine weitere geometrische Aktualisierung), und der Zustand ρ wird nur noch vorwärts propagiert.

Regularisierungs- und Konditions-Gates. Für jede relevante Solve/RegSPD-Anwendung sind $m_{\text{chol}}(A)$, $m(A)$ und $\hat{\kappa}(\text{Reg}_{\text{SPD}}(A))$ zu loggen. Insbesondere ist zu zählen, wie oft die maximale Eskalationsstufe erreicht wird: Sei $\mathcal{A}(n)$ die (deterministisch geordnete) Menge aller Matrizenblöcke, die in Schritt n reguliert/gelöst wurden, mit $N_A := |\mathcal{A}(n)|$. Definiere die Rate

$$p_{\text{mreg}}(n) := \frac{1}{N_A} \sum_{A \in \mathcal{A}(n)} \mathbf{1}\{m(A) = m_{\text{reg,max}}\}.$$

Wenn $p_{\text{mreg}}(n) > p_{\text{mreg,warn}}$, ist dies als `WARN(REG_ESCALATION)` zu markieren (numerisch fragil; in float64 kann bei großen Konditionszahlen effektiv Präzision verloren gehen). Wenn $p_{\text{mreg}}(n) > p_{\text{mreg,max}}$, ist der Run als `RUN_INVALID(REG_ESCALATION_RATE)` zu markieren.

λ -Gate. Wenn die deterministische Bracketing/Bisektion das Budget $N_{\lambda,\max}$ ausschöpft, ist dies als `WARN(LAMBDA_BUDGET)` zu loggen; die Definition bleibt total über den vorhandenen Fallback $\lambda_n := 0$.

Bemerkung 2.1 (Hard-Fallback-Forensik (normativ)). Ein Soft-Fallback kann echte Struktur von Implementations-/Numerikproblemen überdecken. Daher sind im Report *getrennt* zu loggen: (i) Hard-Fallback-Rate $p_{\text{fb,hard}}$ (`valid=0` durch Solve-Fail), (ii) `COND_FAIL`-Rate $p_{\text{cond_fail}}$ (Konditions-Gate), (iii) Soft-Fallback-Rate $p_{\text{fb,soft}}$ (z. B. η_{soft} -Dämpfung bei gültiger Solve-Policy), und zusätzlich (iv) die bedingte Rate

$$p_{\text{fb,hard}}^{(\kappa)} := \Pr[\text{Hard-Fallback} \wedge \hat{\kappa} > \kappa_{\text{susp}}], \quad \kappa_{\text{susp}} := 10^{10}.$$

Interpretationsregel: Wenn $p_{\text{fb,hard}}^{(\kappa)} > 0$, ist dies als `SUSPICIOUS` zu markieren und Grenzwertinterpretationen sind bis zur Fehlerklärung ausgeschlossen.

Definition 2.4 (Grenzwertinterpretation (operational; normativ)). Die Hypothesen **H1–H3** dürfen *nur dann* als stützende Grundlage für Aussagen über einen (induktiven) Grenzwert $L_{\max} \rightarrow \infty$ herangezogen werden, wenn die folgenden *numerischen Akzeptanzkriterien* gleichzeitig erfüllt sind:

- (G1) (L -Stabilität)** Es existiert ein L_* und ein $K \geq 3$, so dass für alle $L \geq L_*$ die Abweichungen $\Delta_L(A)$ aus Def. 2.2 für K aufeinanderfolgende Level-Schritte unterhalb der in Def. 2.3 fixierten Schwellen liegen (PASS oder WARN, je nach Stufe).

- (G2) (**Regularisierungs-Sensitivität**) Für die in Schritt n verwendeten Kernobjekte ($\Lambda_{n,B}$, Kanäle $\Phi_{n,B}$, Widerstandsmetriken d_n) ist zusätzlich ein deterministischer *Zwei-Punkt-Sensitivitätslauf* durchzuführen, in dem $\varepsilon_{\text{floor}}$ durch $s\varepsilon_{\text{floor}}$ mit $s \in \{1, 2\}$ ersetzt wird (*ohne* Änderung der übrigen Policy). Die resultierenden Abweichungen müssen D1-äquivalent sein, d. h. sie dürfen die D1-Toleranzen aus Def. 2.3 nicht überschreiten.
- (G3) (**Artefaktkontrolle**) Tritt COND_FAIL oder Hard-Fallback mit Rate oberhalb der normativen Gates auf, sind Grenzwertinterpretationen *ausgeschlossen*, selbst wenn einzelne $\Delta_L(A)$ klein sind.

Proposition 2.1 (DtN/Kron als Schur-Komplement und Kontinuität in Leitwerten). *Fixiere einen endlichen Approximanten $G_L = (V_L, E_L)$, einen Support $B \subset V_L$ und die in Def. 2.8 fixierte grounded + jittered Solve-Policy (insbesondere ein fixes $\delta_R > 0$ als deterministische Funktion des Blocks). Dann ist der so definierte DtN-Operator $\Lambda_B(L_n)$ eine rationale (insbesondere lokal Lipschitz-stetige) Funktion der Leitwerte $c : E_L \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ in jeder Region, in der die Solve-Policy *valid=1* liefert.*

Beweisskizze. Für feste Blockzerlegung $V_L = B \sqcup \bar{B}$ gilt formal (Schur-Komplement) $\Lambda_B = (L_n)_{BB} - (L_n)_{B\bar{B}} (L_n)_{\bar{B}\bar{B}}^{-1} (L_n)_{\bar{B}B}$. Die Spezifikation realisiert $(\cdot)^{-1}$ deterministisch als Solve von $S + \delta_R I$ auf dem grounded Block. Damit ist Λ_B als Kombination von Matrixprodukten und Inversionen eine rationale Abbildung in den Einträgen von L_n , und die Abbildung ist auf jeder Menge mit uniformer Konditionskontrolle lokal Lipschitz (Resolventen-Identität). $\square$

Proposition 2.2 (Grenzwertpfad im IDEAL-Trunk (bekannte Resultate)). *Für SG/ST-Idealtrunks ($c \equiv 1$ auf allen Kanten der Approximanten) existiert ein wohldefinierter Grenzwert der zugehörigen Widerstands-/Dirichlet-Formen im Sinn von Kigamis “resistance forms”. Insbesondere konvergieren (nach Standard-Renormierung) die diskreten Energieformen und die zugehörigen Laplacians auf G_L zu einem Grenzoperator auf dem fraktalen Limitraum; vgl. Kigami und Strichartz.*

Beweisskizze. Dies folgt aus der Theorie selbstähnlicher Widerstandsformen und der Konstruktion des Laplace-Operators über die Dirichlet-Form auf p.c.f.-Fraktalen (SG/ST). Die Approximanten bilden ein projektives System, und die renormierten Energien sind kompatibel und konvergieren zu einer eindeutigen Grenzform. $\square$

Bemerkung 2.2 (Status im REAL-Fall). Für deformierte REAL-Leitwerte c_n ist Prop. 2.2 nicht direkt anwendbar. Diese Spezifikation ersetzt einen Beweis durch die Hypothesen H1–H3 *plus* die operativen Akzeptanzkriterien (Def. 2.4); d. h. Grenzwertinterpretationen sind nur als *empirisch gestützte Aussagen* im Sinne von Pfeiler A zulässig.

Definition 2.5 (Sensitivitäts- und Artefaktprotokoll (Empirie-Policy; normativ)). Um numerisch induzierte Nichttrivialität von struktureller Nichttrivialität zu trennen, ist für jeden “Claim”-Run (jede betrachtete Konfiguration) mindestens die folgende deterministische Sensitivitätsmatrix auszuführen:

- (SEN-1) **$\varepsilon_{\text{floor}}$ -Sweep:** $s_\varepsilon \in \{1/2, 1, 2\}$.
- (SEN-2) **RegSPD-Eskalations-Sweep:** β_{reg} wird durch $s_\beta \beta_{\text{reg}}$ mit $s_\beta \in \{1/2, 1, 2\}$ ersetzt (bei unverändertem M_{reg}).
- (SEN-3) **Solver-Pfad-Sweep (deterministisch):** Falls sowohl Cholesky als auch LU in solve verfügbar sind, wird ein zusätzlicher Lauf erzwungen, der *immer* LU verwendet (SOLVE_FORCE_LU=1), um Pivot-Sensitivität zu testen.
- (SEN-4) **BLAS/LAPACK-Backend:** Wenn im ENV_LOCK-Ökosystem mehrere Backends bereitgestellt werden, ist mindestens ein Vergleich *unter gepinnten Images* vorzunehmen. Ist dies nicht möglich, muss im Report explizit BACKEND_SENSITIVITY=UNTESTED stehen.

Akzeptanzregel: Ein beobachtetes Muster gilt als *strukturell* (nicht rein numerisch), wenn es unter (SEN-1)–(SEN-3) D1-stabil ist und die Fallback-/COND_FAIL-Raten unterhalb der normativen Gates bleiben.

Regularisierung als zweiparametriger Grenzprozess (Level und Numerik). Die Regularisierungen $\text{Reg}_{\text{SPD}}(\cdot)$ (Solve-Stabilität) und die Choi-Regularisierung ε (relative Entropie) sind *rein numerische* Konstrukte. Mathematisch entspricht der ideale Grenzfall einem *zweiparametrischen Limes*

$$L_{\max} \uparrow \infty, \quad \varepsilon_{\text{mach}} \downarrow 0,$$

so dass insbesondere $\delta_{\text{SPD}}(A) = \mathcal{O}(\sqrt{\varepsilon_{\text{mach}}} \|A\|)$ relativ klein bleibt. Operational wird dieser Grenzprozess nicht vorausgesetzt, sondern durch Stabilitäts- und Sensitivitätsprüfungen ersetzt: Runs mit unterschiedlichen Numerik-Policies (z. B. float64 vs. long double / mp) müssen im stabilen Bereich zu konsistenten Observablen führen (Pflicht-Logging gemäß Definition 2.2).

Determinismus-Härtung, ENV_LOCK und Parallelität (normativ). Der Begriff “deterministisch” wird in dieser Spezifikation in zwei Stufen fixiert:

D0 *Bit-identisch* unter identischem **ENV_LOCK** (gleiche OS/Arch, Python, NumPy/SciPy, BLAS/LAPACK/SuiteSparse-Versionen, (D0 ist in der Praxis nur unter einem normativ fixierten Container-Image/ENV_LOCK-Manifest erreichbar; wenn kein `container_digest` und keine vollständig gepinnte Toolchain vorliegt, ist D0 als *nicht erfüllt* zu markieren und D1 zu verwenden). Threading-FLAGS).

D1 *Numerisch äquivalent* über Plattformen hinweg (definierte relative/absolute Toleranzen), falls D0 nicht erreichbar ist.

Definition 2.6 (ENV_LOCK-Manifest (normativ; Voraussetzung für D0)). Ein ENV_LOCK-Manifest ist eine *unveränderliche* Textdatei (YAML oder JSON), die jeden Run begleitet und die *numerische Toolchain* vollständig fixiert. Ein Run darf **nur dann als D0 (bit-identisch)** deklariert werden, wenn das Manifest mindestens die folgenden Felder enthält:

- `container_image_digest`: OCI-Image-Digest im Format `sha256:<HEX>` (oder explizit null mit Grund).
- `os`: Distribution, Kernel, libc (falls relevant), CPU-Architektur.
- `python`: Version inkl. Build-Info.
- `packages`: Versionen von `numpy`, `scipy` (und ggf. `suitesparse`/`cholmod` falls genutzt).
- `blas_lapack`: Backend (OpenBLAS/MKL/Accelerate/Reference), Versionsstring, Threading-Flags.
- `threading`: `OMP_NUM_THREADS`, `OPENBLAS_NUM_THREADS`, `MKL_NUM_THREADS` (alle 1).
- `policy_hash`: Hash der numerischen Policy (inkl. $\varepsilon_{\text{floor}}$ -Regel, RegSPD /Solve, $\text{expm}_{\text{det}}/\log_{\text{det}}$).
- `code_revision`: Git-Commit (oder inhaltlicher Hash) der Spezifikation/Implementierung.

Normativ: Fehlt `container_image_digest` oder ist die BLAS/LAPACK-Toolchain nicht fixiert, ist D0 als *nicht erfüllt* zu markieren und ausschließlich D1 (toleranz-invariant) zu berichten.

Beispiel (Template; Digest muss durch den realen Wert ersetzt werden):

```

env_lock:
  container_image_digest: "sha256:<REPLACE_WITH_DIGEST>"
  os: "linux; kernel=<...>; arch=x86_64; libc=<...>"
  python: "3.11.<...>"
  packages:
    numpy: "<...>"
    scipy: "<...>"
  blas_lapack:
    backend: "<OpenBLAS|MKL|...>"
    version: "<...>"
  threading:
    OMP_NUM_THREADS: 1
    OPENBLAS_NUM_THREADS: 1
    MKL_NUM_THREADS: 1
  policy_hash: "<...>"
  code_revision: "<git-commit-or-hash>"

```

Normative Mindestanforderungen:

$$\text{OMP_NUM_THREADS} = \text{OPENBLAS_NUM_THREADS} = \text{MKL_NUM_THREADS} = 1,$$

und alle Reduktionen über Kanten/Vertices werden in *kanonischer lexikographischer Ordnung* durchgeführt (Kahan-Summen, keine atomaren Parallel-Reduktionen). Parallelität ist nur zulässig als “map” über unabhängige Einheiten (z.B. Zellen w) mit deterministischer *serieller* Aggregation in kanonischer Reihenfolge.

Deterministische Solve-Semantik und SPD-Regularisierung (normativ).

Definition 2.7 (Symmetrisierung, konditionskontrollierte SPD-Regularisierung (normativ)). Für jede quadratische Matrix A definieren wir zunächst die kanonische Symmetrisierung und eine *numerische Basisskala* (IEEE float64):

$$\text{sym}(A) := \frac{1}{2}(A + A^\top), \quad \delta_0(A) := \varepsilon_{\text{floor}} \cdot \max\{1, \|\text{sym}(A)\|_F\}.$$

Fixiere die *Reg-Eskalation* (rein numerische Policy; keine Modellparameter)

$$\beta_{\text{reg}} := 10, \quad M_{\text{reg}} := 8, \quad \kappa_{\text{max}} := 10^{12}.$$

Bemerkung 2.3 (Numerische Bedeutung von κ_{max} (float64)). In IEEE float64 bedeutet eine effektive Konditionszahl in der Größenordnung $\kappa \sim 10^{12}$ typischerweise, dass (grob) mehrere Dezimalstellen an effektiver Genauigkeit verloren gehen (Rundungsfehlerverstärkung). Daher ist häufiges Erreichen von $m(A) = M_{\text{reg}}$ bzw. von großen $\hat{\kappa}$ nicht als “OK”, sondern als *numerische Fragilität* zu interpretieren und unterliegt den Gates in Def. 2.3.

Deterministischer Konditions-Proxy (Gershgorin). Für eine symmetrische Matrix M setze

$$g_{\min}(M) := \min_i \left(M_{ii} - \sum_{j \neq i} |M_{ij}| \right), \quad g_{\max}(M) := \max_i \left(M_{ii} + \sum_{j \neq i} |M_{ij}| \right),$$

und definiere die deterministischen Schranken

$$\hat{\lambda}_{\min}(M) := \max\{g_{\min}(M), \varepsilon_{\text{floor}}\}, \quad \hat{\lambda}_{\max}(M) := \max\{g_{\max}(M), \hat{\lambda}_{\min}(M)\}, \quad \hat{\kappa}(M) := \hat{\lambda}_{\max}(M) / \hat{\lambda}_{\min}(M)$$

Dabei ist $\hat{\kappa}$ eine *obere* (pessimistische) Konditionsschätzung, aber vollständig deterministisch (keine spektralen Routinen erforderlich).

Eskalationsregel. Sei $\text{cholOK}(M) \in \{0, 1\}$ der deterministische Prädikatwert “Cholesky(M) gelingt in IEEE float64 unter dieser Policy” (dieselbe Policy wie in Definition 2.8). Für $m \in \{0, \dots, M_{\text{reg}}\}$ definieren wir die Kandidaten

$$\text{Reg}_{\text{SPD}}^{(m)}(A) := \text{sym}(A) + \beta_{\text{reg}}^m \delta_0(A)I.$$

Definiere zuerst die kleinste Stufe, auf der Cholesky gelingt,

$$m_{\text{chol}}(A) := \min\{m \in \{0, \dots, M_{\text{reg}}\} : \text{cholOK}(\text{Reg}_{\text{SPD}}^{(m)}(A)) = 1\},$$

und falls die Menge leer ist, setze deterministisch $m_{\text{chol}}(A) := M_{\text{reg}}$. Anschließend erzwingen wir *konditionskontrolliert* (sofern möglich)

$$m(A) := \min\{m \in \{m_{\text{chol}}(A), \dots, M_{\text{reg}}\} : \hat{\kappa}(\text{Reg}_{\text{SPD}}^{(m)}(A)) \leq \kappa_{\text{max}}\},$$

und falls die Menge leer ist, setze deterministisch $m(A) := M_{\text{reg}}$ und markiere den Block als `COND_FAIL`, falls $\hat{\kappa}(\text{Reg}_{\text{SPD}}^{(M_{\text{reg}})}(A)) > \kappa_{\text{max}}$. In einem `COND_FAIL`-Fall wird *nicht* automatisch `valid=0` gesetzt. Stattdessen ist `COND_FAIL` als separates Konditions-Gate/Report-Feld zu führen (äquivalent: `cond_ok=0`), da die DtN/Kron-Reduktion in solchen Fällen numerisch dominiert werden kann. Setze schließlich

$$\delta_{\text{SPD}}(A) := \beta_{\text{reg}}^{m(A)} \delta_0(A), \quad \text{Reg}_{\text{SPD}}(A) := \text{Reg}_{\text{SPD}}^{(m(A))}(A) = \text{sym}(A) + \delta_{\text{SPD}}(A)I.$$

$\text{Reg}_{\text{SPD}}(A)$ ist eine rein numerische Stabilisierung (Tikhonov-Jitter) in IEEE float64; sie ist kein physikalischer Parameter. Die Stufen $m_{\text{chol}}(A)$ und $m(A)$ sowie $\hat{\kappa}(\text{Reg}_{\text{SPD}}(A))$ sind verpflichtend zu loggen (siehe Def. 2.3).

Definition 2.8 (Solve (normativ; ohne impliziten Jitter)). $\text{solve}(A, B)$ bezeichnet die deterministische Lösung X des linearen Gleichungssystems

$$A X = B,$$

unter folgender normativer Solver-Policy (keine implizite Regularisierung, keine implizite Symmetrisierung):

- (S1) Falls A exakt symmetrisch ist ($A = A^\top$ in der verwendeten Gleitkommadarstellung) *und* $\text{cholOK}(A) = 1$, wird ausschließlich eine deterministische Cholesky-Faktorisierung verwendet.
- (S2) Andernfalls wird ausschließlich eine deterministische direkte LU-Faktorisierung mit (partiellem) Pivoting verwendet. Tie-breaks bei identischen Pivot-Kandidaten werden deterministisch durch kleinsten Index aufgelöst.

Die Routine gibt deterministisch entweder (i) ein X zurück (Status “ok”) oder (ii) den Status “fail” (z. B. singulär, numerisch instabil, Disconnection in einem SPD-Kontext). In allen Modell-Definitionen wird ein Fail-Fall *nicht* durch Heuristiken innerhalb von solve kompensiert, sondern über explizite Validity-/Fallback-Regeln (z. B. $\text{valid}(\cdot)$, $\text{valid}_{\text{glob}}(\cdot)$, $\kappa := 0$) behandelt.

Insbesondere: Regularisierungen der Form $A \mapsto A + \delta I$ sind in dieser Spezifikation stets explizit über $\text{Reg}_{\text{SPD}}(\cdot)$ (bzw. eine explizit definierte δ) vorzunehmen und sind **nicht** Teil von solve .

Bemerkung 2.4 (Konsequenz: kein “doppelter Jitter”). Alle DtN/Kron-Definitionen und die Widerstandsmetrik lösen ausschließlich auf deterministisch regularisierten Blöcken, d. h. von der Form $\text{solve}(\text{Reg}_{\text{SPD}}(\cdot), \cdot)$ oder äquivalent mit expliziten $(\cdot)_{\text{reg}}$ -Blöcken. Damit ist ausgeschlossen, dass in Formeln ein “doppelter Jitter” (innen und außen) entstehen kann.

Definition 2.9 (Konditionsmonitoring (normativ; deterministisch)). Für eine symmetrische Matrix M definieren wir die deterministischen Schranken

$$\lambda_{\min}^G(M) := \min_i \left(M_{ii} - \sum_{j \neq i} |M_{ij}| \right) \quad (\text{Gershgorin-Untergrenze}), \quad \lambda_{\max}^F(M) := \|M\|_F.$$

Für den in dieser Spezifikation verwendeten regularisierten Block $M_{\text{reg}} := \text{Reg}_{\text{SPD}}(M)$ definieren wir die *Konditions-Proxymetrik*

$$\hat{\kappa}(M_{\text{reg}}) := \frac{\lambda_{\max}^F(M_{\text{reg}})}{\max\{\varepsilon_{\text{floor}}, \lambda_{\min}^G(M_{\text{reg}})\}}.$$

$\hat{\kappa}$ ist eine deterministische Monitoring-Größe (kein Modellparameter). Sie wird für alle Solve-/DtN-Blöcke geloggt, zusammen mit der Reg-Eskalationsstufe $m(\cdot)$ aus Definition 2.7.

Deterministische Policy für Matrixfunktionen $\exp$ und $\log$ (normativ). Diese Spezifikation verwendet Matrixexponentialfunktionen (für CPTP-Zeitschritte) und Matrixlogarithmen (für die quantum relative Entropie). Um Implementationen vergleichbar zu halten, fixieren wir Referenz-Operationen.

Definition 2.10 (Deterministisches Matrix-exp). Für eine reelle Matrix A ist $\text{expm}_{\text{det}}(A)$ die Ausgabe des scaling-and-squaring-Algorithmus mit Padé-Approximant vom Grad (13, 13) gemäß Higham.[12] Die Wahl des Scaling-Exponenten s erfolgt deterministisch über die $\|\cdot\|_1$ -Norm und die publizierte Schranke θ_{13} . Alle internen linearen Gleichungssysteme werden ausschließlich via $\text{solve}(\cdot, \cdot)$ (Definition 2.8) gelöst.

Wenn expm_{det} in dieser Spezifikation auf einen Superoperator angewandt wird, ist damit stets expm_{det} der kanonischen Liouville-Matrixdarstellung gemeint (vgl. Konvention in Abschnitt 4.7).

Definition 2.11 (Deterministischer Matrix-log für Dichtematrizen). Sei $\rho \succeq 0$ hermitesch mit $\text{Tr}(\rho) = 1$. Definiere $\rho_H := \frac{1}{2}(\rho + \rho^\dagger)$. Wir definieren $\log_{\text{det}}(\rho)$ über eine deterministisch kanonisierte Spektralzerlegung mit expliziter Behandlung (nah-)entarteter Eigenräume:

1. Berechne deterministisch Eigenwerte/Eigenvektoren von ρ_H (Hermitesch-Eigensolver), sortiere die Eigenwerte *absteigend*.
2. Fixiere eine Entartungs-Schwelle

$$\tau_{\text{deg}} := 64 \varepsilon_{\text{floor}} \cdot \max\{1, \|\rho_H\|_2\}.$$

Partitioniere die sortierte Eigenwertliste in Cluster, in denen jeweils $|\lambda_i - \lambda_j| \leq \tau_{\text{deg}}$ gilt.

3. Für jeden Cluster C mit zugehörigem Eigenraum $\mathcal{E}_C$ wähle eine *kanonische* Orthonormalbasis wie folgt: Sei P_C der orthogonale Projektor auf $\mathcal{E}_C$. Für die Standardbasisvektoren $e_1, e_2, \dots$ setze $w_i := P_C e_i$ und verwende die nichtverschwindenden w_i in aufsteigender i -Reihenfolge als Input für ein deterministisches modifiziertes Gram-Schmidt, bis $\dim(\mathcal{E}_C)$ Vektoren erzeugt sind. Falls dadurch (numerisch) nicht vollständig aufgefüllt werden kann, werden die verbleibenden Basisvektoren deterministisch aus den vom Hermitesch-Solver gelieferten Eigenvektoren ergänzt (in der dortigen Reihenfolge). Anschließend wird für jeden Basisvektor die globale Phase/Signatur kanonisch durch “erste nichtverschwindende Komponente positiv” fixiert.

4. Setze $\lambda_k^{\text{clip}} := \max\{\lambda_k, \varepsilon_{\text{floor}}\}$ und definiere

$$\log_{\text{det}}(\rho) := \sum_k \log(\lambda_k^{\text{clip}}) |v_k\rangle\langle v_k|.$$

Diese Policy garantiert kanonische Basiswahl auch bei (nahezu) entarteten Eigenwerten und verhindert plattformabhängige Rotationen innerhalb entarteter Unterräume als versteckte Nicht-Determinismen.

Bemerkung 2.5 (Totalität durch Regularisierung). In der Mismatch-Definition wird $J_\varepsilon(\Phi)$ durch Mischung mit I/d^2 strikt positiv definit gemacht, so dass $S(\rho\|\sigma)$ wohldefiniert ist und $\log_{\det}$ keine Divergenzen erzeugt.

Die Randenergie-Summe $\mathcal{E}_{B_0,n}^{\text{tot}}$ ist als *Ziel-Constraint* formuliert: Wird λ_n per Bracketing+Bisektion gefunden, so gilt die Erhaltung bis auf die numerische Toleranz; falls die λ -Suche fehlschlägt, wird deterministisch $\lambda_n := 0$ gesetzt und der Schritt als numerisch invalid markiert (dann ist die Erhaltung nicht garantiert). Mit der Fixierung aller Schalter/Defaults (insbesondere d_p ; feste Polarität $\sigma_B := +1$) sowie der deterministischen Tie-break-Regeln ist die Dynamik vollständig deterministisch.

2.2 Parameterreduktion (kanonisch)

Fixiere $L_{\max}$ und setze

$$L_{\text{int}} := 1, \quad K_{\max} := \max\{L_{\max} - 1, 0\}.$$

Für $K_{\max} \geq 1$ definiere Skalenweights

$$\alpha_k := \frac{r_\star^k}{\sum_{j=1}^{K_{\max}} r_\star^j}, \quad k = 1, \dots, K_{\max},$$

und für $K_{\max} = 0$ ist die Summe über k leer (so dass nur der Corner-Corner-Fallback wirken kann, falls $E_\emptyset \neq \emptyset$).

2.3 REAL-Zustand (Leitwerte), Laplacian, Energie

Ein REAL-Zustand zur Zeit $n \in \mathbb{N}_0$ ist eine Leitwertfunktion

$$c_n : E \rightarrow (0, \infty).$$

Initialisierung. Setze deterministisch $c_0(e) := 1$ für alle $e \in E$.

Definiere die gewichtete (loop-less) Laplacian $L_n \in \mathbb{R}^{|V| \times |V|}$ durch

$$(L_n)_{xy} := \begin{cases} -c_n(\{x, y\}), & x \neq y \text{ und } \{x, y\} \in E, \\ 0, & x \neq y \text{ und } \{x, y\} \notin E, \\ \sum_{z: \{x, z\} \in E} c_n(\{x, z\}), & x = y. \end{cases}$$

Die zugehörige Dirichlet-Energie ist für $f : V \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\mathcal{E}_n(f) := \frac{1}{2} \sum_{\{x, y\} \in E} c_n(\{x, y\}) (f(x) - f(y))^2 = \frac{1}{2} f^\top L_n f.$$

[4]

2.4 prä-OQS-Hilbertraum aus Dirichlet-Form; intrinsischer System/Umwelt-Split (Rand vs. Zellinneres)

Dirichlet-Form (zeitabhängig über c_n). Für den (zeitabhängigen) gewichteten Graphen (V, E, c_n) definiere auf Funktionen $f, g : V \rightarrow \mathbb{C}$

$$\mathcal{E}_n(f, g) := \frac{1}{2} \sum_{\{u, v\} \in E} c_n(\{u, v\}) (f(u) - f(v)) \overline{(g(u) - g(v))}.$$

Auf dem endlichen Approximanten gilt (nach Fixierung des Nullmodus durch Grounding/Jitter) formal

$$\mathcal{E}_n(f, g) = \langle f, L_n g \rangle_{\ell^2(V)}.$$

Cut-off selbst als Coarse-Graining. Unter dem ontischen Postulat $L_{\max} = \infty$ ist die Wahl eines endlichen Darstellungslevels $L_{\max}$ bereits ein Coarse-Graining: Die nicht dargestellten Freiheitsgrade (tiefe Level $> L_{\max}$ bzw. Komplement außerhalb eines gewählten Patches) werden als Umwelt verstanden und sind in Randantworten (DtN/Kron) bzw. in Randkanälen Φ_B implizit ausgespart. Alle in dieser Spezifikation auftretenden Operatoren auf V sind daher als deterministische Trunk-Approximationen der entsprechenden ontischen Objekte zu lesen (Grenzübergang $L_{\max} \uparrow \infty$).

Energie-Hilbertraum (optional; mathematische Kontrolle). Die Energie-Norm ist $\|f\|_{\mathcal{E}_n}^2 := \mathcal{E}_n(f, f)$ auf Quotienten $f \sim f + \text{const.}$ Die Vervollständigung liefert einen Hilbertraum $\mathcal{H}_{\mathcal{E}_n}$ (Energieraum).

Arbeitsraum (Ein-Teilchen-Sektor) für Laplacian/DtN. Fixiere $d_p \in \mathbb{N}$ (Default: $d_p = 1$) und setze

$$\mathcal{H}_V := \ell^2(V) \quad (\text{kanonische ONB } \{|x\rangle : x \in V\}), \quad \mathcal{H} := \mathcal{H}_V \otimes \mathbb{C}^{d_p}.$$

Alle Laplacians/DtN-Operatoren wirken kanonisch als $(L_n \otimes I_{d_p})$ bzw. auf den jeweiligen Rand-Unterräumen.

Intrinsischer Split: Rand(e) = System, innere Freiheitsgrade = Umwelt (bis zum Cut-off). Für jedes (nichtleere) Randsubset $B \subseteq V$ setzen wir

$$\mathcal{H}_B := \ell^2(B) \otimes \mathbb{C}^{d_p}, \quad \mathcal{H}_{\bar{B}} := \ell^2(V \setminus B) \otimes \mathbb{C}^{d_p}, \quad \mathcal{H} \cong \mathcal{H}_B \oplus \mathcal{H}_{\bar{B}}.$$

Wir schreiben insbesondere $\mathcal{H}_{B_w} := \mathcal{H}_B$ für $B = B_w$ und $\mathcal{H}_{B_0}$ für $B = B_0$. Semantisch: B trägt die *System*-Freiheitsgrade, $V \setminus B$ die *intrinsische Umwelt* (alles, was im endlichen Approximanten vorhanden ist, bis zur Cut-off-Grenze).

Zell-Split (lokale Umwelt von innen heraus). Für jede Zelle w mit $V_w = B_w \sqcup I_w$ interpretieren wir B_w als System und I_w als lokale, intrinsische Umwelt. Global vs. lokal bedeutet dann: Ausspuren von I_w (lokal) versus Ausspuren von $V \setminus B_w$ (global).

2.5 prä-OQS-Channel auf den Rand (CPTP, intrinsischer System/Umwelt-Split)

System/Umwelt als $B \sqcup (V \setminus B)$ im Cut-off-Approximanten. Für eine feste Randmenge $B \subseteq V$ (z. B. $B = B_0$ oder $B = B_w$) verwenden wir den in der Hilbertraum-Subsection definierten Split

$$\mathcal{H} \cong \mathcal{H}_B \oplus \mathcal{H}_{\bar{B}}, \quad \mathcal{H}_B := \ell^2(B) \otimes \mathbb{C}^{d_p}, \quad \mathcal{H}_{\bar{B}} := \ell^2(V \setminus B) \otimes \mathbb{C}^{d_p}.$$

Semantik (intrinsisch): $\mathcal{H}_B$ trägt die *System*-Freiheitsgrade (Rand/Ränder), $\mathcal{H}_{\bar{B}}$ die *Umwelt*-Freiheitsgrade, die im endlichen Approximanten bis zur Cut-off-Grenze tatsächlich vorhanden sind.

Kanonisches, deterministisches Coarse-Graining auf den Rand. Sei $\Pi_B : \ell^2(V) \rightarrow \ell^2(V)$ der orthogonale Vertex-Projektor, $(\Pi_B f)(x) = \mathbf{1}_{\{x \in B\}} f(x)$, und setze den zugehörigen Hilbertraum-Projektor

$$P_B := \Pi_B \otimes I_{d_p} \in \mathcal{B}(\mathcal{H}).$$

Fixiere eine Referenzdichtematrix σ_B auf $\mathcal{H}$ mit Träger in $\mathcal{H}_B$, d. h. $P_B \sigma_B P_B = \sigma_B$. Als kanonischen Default setzen wir

$$\sigma_B := \frac{1}{\text{Tr}(P_B)} P_B = \frac{1}{|B| d_p} P_B.$$

Definiere den CPTP-Kanal

$$\Phi_B(\rho) := P_B \rho P_B + \text{Tr}((I - P_B)\rho) \sigma_B.$$

Dieser Kanal implementiert ein *deterministisches* Projektions-/Ersetzungs-Coarse-Graining in der Direktzerlegung $\mathcal{H} \cong \mathcal{H}_B \oplus \mathcal{H}_{\bar{B}}$; er entspricht nicht einer ontischen Tensorfaktorisierung, sondern einer wohldefinierten CPTP-Abbildung auf Systemzustände (Träger in $\mathcal{H}_B$).

Einbettung (Injection) von Randzuständen in die globale Algebra. Wir identifizieren Zustände ρ_B auf $\mathcal{H}_B$ kanonisch mit Zuständen auf $\mathcal{H}$ durch die Einbettung

$$\iota_B(\rho_B) := \rho_B, \quad \text{verstanden als Operator auf } \mathcal{H} \text{ mit } P_B \iota_B(\rho_B) P_B = \iota_B(\rho_B).$$

Damit ist $\Phi_B \circ \iota_B = \text{id}$ auf Randzuständen.

Zell-Split (lokale Umwelt von innen heraus). Für eine Zelle w mit $V_w = B_w \sqcup I_w$ betrachten wir zusätzlich den lokalen Hilbertraum

$$\mathcal{H}_{V_w} := \ell^2(V_w) \otimes \mathbb{C}^{d_p} \cong \mathcal{H}_{B_w} \oplus \mathcal{H}_{I_w},$$

und definieren das lokale Coarse-Graining auf B_w analog als CPTP-Kanal $\Phi_{B_w}^{(w)}$ auf $\mathcal{H}_{V_w}$ (mit Default $\sigma_{B_w} = P_{B_w} / \text{Tr}(P_{B_w})$). Dies formalisiert den gewünschten intrinsischen Split: *lokale Umwelt* = I_w (von innen heraus), *System* = B_w .

2.6 Vollständiger OQS-Zeitschritt (intrinsisch) + optionale Zustandsdiagnostik

Grundsatz (OQS-first, ohne exogene Freiheitsgrade). Für Driver-B wird *kein* Zustand ρ benötigt: die Rückkopplung basiert ausschließlich auf kanalbasierten CPTP-Kanälen $\Phi_{n,w}^{\text{glob}}$ und $\Phi_{n,w}^{\text{loc}}$, die deterministisch aus globalen bzw. lokalen DtN-Matrizen über eine kanonische GKSL-Konstruktion abgeleitet werden (siehe Subsection “Einziges Mismatch-Funktional”). Die nachfolgende Zustandsentwicklung ist daher *optional* und dient ausschließlich der Simulation/Diagnostik.

Globale intrinsische Dynamik auf $\mathcal{H} = \ell^2(V) \otimes \mathbb{C}^{d_p}$. Fixiere für jeden Zeitschritt n einen CPTP-Kanal $\mathcal{T}_n : \mathcal{D}(\mathcal{H}) \rightarrow \mathcal{D}(\mathcal{H})$. Als kanonische, graph-intrinsische Minimalwahl setzen wir (diskrete Zeit, $\Delta t := 1$)

$$H_n := L_n \otimes I_{d_p}, \quad \mathcal{T}_n(\rho) := U_n \rho U_n^\dagger, \quad U_n := \exp(-i \Delta t H_n),$$

wobei L_n die gewichtete Laplacian aus c_n ist (Operator zu $\mathcal{E}_n$ im endlichen Fall). Diese Wahl ist deterministisch und benötigt keine zusätzlichen Parameter.

Alternative (optional): intrinsischer GKSL auf $\mathcal{H}$. Falls eine explizit dissipative globale Dynamik gewünscht ist, kann man kanonisch eine GKSL-Form aus den Leitwerten ableiten (Quantum-Stochastic-Walk): für jede orientierte Kante $x \rightarrow y$ mit $\{x, y\} \in E$ setze

$$J_{x \rightarrow y}^{(n)} := \sqrt{c_n(\{x, y\})} (|x\rangle\langle y| \otimes I_{d_p}),$$

und definiere

$$\mathcal{L}_n(\rho) := \sum_{x \neq y: \{x, y\} \in E} \left(J_{x \rightarrow y}^{(n)} \rho (J_{x \rightarrow y}^{(n)})^\dagger - \frac{1}{2} \{ (J_{x \rightarrow y}^{(n)})^\dagger J_{x \rightarrow y}^{(n)}, \rho \} \right), \quad \mathcal{T}_n := \exp(\Delta t \mathcal{L}_n).$$

Diese Alternative bleibt vollständig graph-intrinsisch; sie ist jedoch *nicht* Bestandteil der kanonischen Driver-B-Definition.

Randzustands-Update als intrinsisches Ausspuren der Umwelt. Für eine Randmenge B (insb. $B = B_0$) definieren wir den Randkanal

$$\Psi_{n,B} := \Phi_B \circ \mathcal{T}_n \circ \iota_B,$$

der CPTP auf $\mathcal{D}(\mathcal{H}_B)$ ist. Als kanonischen Default für einen reinen Randzustandslauf setzen wir

$$\rho_0^{(B)} := \sigma_B, \quad \rho_{n+1}^{(B)} := \Psi_{n,B}(\rho_n^{(B)}).$$

Für Zellen w kann analog auf $\mathcal{H}_{V_w}$ mit $\Phi_{B_w}^{(w)}$ gearbeitet werden, wobei die lokale Umwelt I_w intrinsisch “von innen heraus” ausgespurt wird.

2.7 Globales DtN/Kron auf B_0 und Randenergie-Summe (kein Freeze)

Globales DtN/Kron auf B_0 (deterministisch regularisiert).

Ontisch vs. Trunk (Cut-off) im DtN. Der ontische DtN-Operator ist Λ_{n,B_0} des unendlichen Graphen (vgl. Ontik-Subsection). Der in endlicher Rechnung verfügbare Wert bei Darstellungslevel $L_{\max}$ ist die deterministische Trunk-Approximation $\Lambda_{n,B_0}^{(L_{\max})}$. In diesem Dokument schreiben wir der Kürze halber $\Lambda_n := \Lambda_{n,B_0}^{(L_{\max})}$; der ontische Operator ist als Grenzwert $\Lambda_{n,B_0} = \lim_{L \rightarrow \infty} \Lambda_{n,B_0}^{(L)}$ definiert, sofern der Grenzwert existiert.

Dies ist die (regularisierte) Kron-Reduktion bzw. der Dirichlet-to-Neumann-Operator des gewichteten Graphen.[5, 4]

Schreibe $V = B_0 \sqcup I$ mit $I := V \setminus B_0$ und blockzerlege (in der Patch-1-Subset-Ordnung)

$$L_n = \begin{pmatrix} (L_n)_{BB} & (L_n)_{BI} \\ (L_n)_{IB} & (L_n)_{II} \end{pmatrix}.$$

Falls $I = \emptyset$, setze $\Lambda_n := (L_n)_{BB}$. Falls $I \neq \emptyset$, definieren wir deterministisch

$$(L_n)_{II,\text{reg}} := \text{Reg}_{\text{SPD}}((L_n)_{II}).$$

und setzen

$$X_{I \leftarrow B}^{\text{glob}} := \text{solve}((L_n)_{II,\text{reg}}, (L_n)_{IB}), \quad \Lambda_n := (L_n)_{BB} - (L_n)_{BI} X_{I \leftarrow B}^{\text{glob}}.$$

(Kron-Reduktion als Schur-Komplement; deterministische Regularisierung zur Implementierbarkeit.)

Randtests und Randenergie. Fixiere den Ankerindex $i_0 := \min(S_\bullet) = 0$. Für jedes $i \in S_\bullet \setminus \{i_0\}$ definiere $y^{(i)} \in \mathbb{R}^{|B_0|}$ durch

$$y^{(i)}(b_i) = 1, \quad y^{(i)}(b_{i_0}) = 0, \quad y^{(i)}(b_j) = 0 \quad (j \neq i, i_0).$$

Definiere

$$\mathcal{E}_{B_0,n}^{(i)} := \frac{1}{2} (y^{(i)})^\top \Lambda_n y^{(i)}, \quad \mathcal{E}_{B_0,n}^{\text{tot}} := \sum_{i \in S_\bullet \setminus \{i_0\}} \mathcal{E}_{B_0,n}^{(i)}.$$

Rand-inzidente Kantenmenge (kein Freeze). Definiere

$$E_\partial := \{\{u, v\} \in E : u \in B_0 \text{ oder } v \in B_0\}.$$

Alle Kanten (auch E_∂) werden durch Driver-B mitgetrieben; zusätzlich wird per λ_n die Randenergie-Summe erhalten.

2.8 Skalierbarkeit, Sparse-Formate und Komplexität (Engineering-Hinweise; nicht-normativ)

Diese Spezifikation ist als *kanonische Referenz* (Pfeiler A) formuliert und priorisiert Determinismus/Totalität über maximale Skalierbarkeit. Für größere $L_{\max}$ sind dennoch folgende Engineering-Fakten relevant:

Größenordnung. Für SG wächst $|V_L|$ asymptotisch wie $\Theta(3^L)$, für ST wie $\Theta(4^L)$ (Approximanten auf Level L). Die Anzahl der Kanten wächst proportional.

Laplacian-Bau. Der Aufbau von L_n aus Leitwerten ist $O(|E_L|)$ und sollte in einem *sparsity-erhaltenden* Format erfolgen (z. B. CSR für Matrix-Vektor, CSC für Faktorisierungen; normativ bleibt die Ordnungswahl lexikographisch).

DtN/Kron. Die numerischen Kosten werden durch die Solve-Schritte auf Blöcken $(L_n)_{\bar{B}\bar{B}}$ dominiert. Bei direkter (dichter) Faktorisierung wären dies $O(|\bar{B}|^3)$; in der Praxis ist $(L_n)_{\bar{B}\bar{B}}$ dünn-besetzt, so dass sparse-direct Verfahren wesentlich günstiger sein können, *aber* die Eliminationsordnung muss deterministisch fixiert sein, um D0/D1 reproduzierbar zu bleiben.

Explorationsmodus (nicht kanonisch). Iterative Krylov-Verfahren, Preconditioning, Block-Elimination und Parallel-Cholesky können die Skalierung dramatisch verbessern, sind jedoch typischerweise nicht bit-stabil. Sie sind daher in Pfeiler A nur als *Explorationsmodus* zulässig: Ergebnisse dürfen dann *nur* unter D1 (toleranz-invariant) verglichen werden, und das Sensitivitätsprotokoll (Def. 2.5) ist verpflichtend.

Report-Pflichten. Jeder Run muss *zusätzlich* Laufzeit-, Speicher- und Sparsity-Metriken loggen:

$$|V|, |E|, \text{nnz}(L_n), \text{nnz}(\Lambda_{n,B}), t_{\text{build}}, t_{\text{solve}}, \text{mem}_{\max}.$$

Damit wird Skalierbarkeit als Engineering-Aspekt transparent, ohne die physikalische Semantik zu verändern.

3 Widerstandsmetrik (kanonisch: Grounding + SPD-Regularisierung + Solve)

Motivation (nicht-normativ): Pseudoinverse

Hinweis. Die folgende Pseudoinverse-Formel dient ausschließlich der konzeptuellen Einordnung. Sie ist *nicht* Bestandteil der normativen Definition und darf in Implementationen/Tests nicht verwendet werden.

Definiere (formal) für verbundene Graphen

$$R_n(u, v) := (e_u - e_v)^\top L_n^\dagger (e_u - e_v), \quad d_n(u, v) := \sqrt{R_n(u, v)}.$$

[6, 4, 1]

3.1 Normative Definition (implementierbar): Grounding + SPD-Regularisierung + Solve

Wähle deterministisch den Ground-Knoten

$$g := \arg \min_{x \in V} \text{id}(x).$$

Sei $\pi_g : \mathbb{R}^{|V|} \rightarrow \mathbb{R}^{|V|-1}$ die Projektion, die die g -Komponente entfernt. Sei $L_n^{(g)}$ die reduzierte Laplacian, die aus L_n durch Entfernen von Zeile/Spalte g entsteht (in Patch-1-Subset-Ordnung). Setze

$$\delta_R := \varepsilon_{\text{floor}} \cdot \max\{1, \|L_n^{(g)}\|_F\}.$$

Für $u, v \in V$ definiere $b := \pi_g(e_u - e_v)$ und löse deterministisch

$$(L_n^{(g)} + \delta_R I)x = b, \quad R_n(u, v) := b^\top x, \quad d_n(u, v) := \sqrt{R_n(u, v)}.$$

4 Driver-B (prä-geometrischer Feedback-Treiber; rand-inzident inklusive)

4.1 Adressmengen und kanonische LCP-Zuordnung von Kanten

Für $x \in V$ definiere aus Patch 1:

$$A_x := \{w \in S_\bullet^{L_{\max}} : \exists i \in S_\bullet \text{ mit } (w, i) \in \text{Rep}(x)\}.$$

Für Wörter $u, v \in S_\bullet^{L_{\max}}$ bezeichne $\text{lcp}(u, v) \in S_\bullet^{\leq L_{\max}}$ den längsten gemeinsamen Präfix. Für eine Kante $e = \{x, y\} \in E$ definiere die Kandidatenmenge der Präfixe

$$P(e) := \{\text{lcp}(u, v) : u \in A_x, v \in A_y\} \subseteq S_\bullet^{\leq L_{\max}}.$$

Falls $P(e) = \emptyset$ (dies sollte für E gemäß der Kantenkonstruktion nicht auftreten), setze deterministisch

$$\text{lcp}^*(e) := \emptyset.$$

Andernfalls definiere deterministisch

$$\text{lcp}^*(e) := \min_{<_{\text{lex}}} \left\{ p \in P(e) : |p| = \max_{q \in P(e)} |q| \right\},$$

d.h. maximal nach Länge, Tie-break: lexikographisch minimaler Präfix. Setze

$$\ell(e) := |\text{lcp}^*(e)| \in \{0, 1, \dots, L_{\max}\}.$$

Für $k \in \{1, \dots, K_{\max}\}$ definiere

$$w_k(e) := \begin{cases} \text{Präfix der Länge } k \text{ von } \text{lcp}^*(e), & \ell(e) \geq k, \\ \perp, & \ell(e) < k. \end{cases}$$

a. Konvention für $k = 0$. Wir identifizieren $S_\bullet^0 = \{\emptyset\}$. Für $w = \emptyset$ setzen wir

$$B_\emptyset = B_0, \quad V_\emptyset := B_0, \quad I_\emptyset = \emptyset, \quad Q_{n,\emptyset} := (L_n)_{B_0,B_0}, \quad \Lambda_{n,\emptyset} := (L_n)_{B_0,B_0}.$$

Ferner setzen wir deterministisch

$$\text{valid}(n, \emptyset) := 1.$$

Ferner definieren wir die Corner–Corner-Kantenmenge

$$E_\emptyset := \{e \in E : \ell(e) = 0\}.$$

4.2 Zellränder B_w , Zell-Vertexmengen V_w

Für $k \in \{1, \dots, K_{\max}\}$ und $w \in S_\bullet^k$ definiere die Zellrandknoten

$$b_{w,i} := [(w i^{L_{\max}-k}, i)]_{\sim_{L_{\max}}} \in V, \quad i \in S_\bullet, \quad B_w := \{b_{w,i} : i \in S_\bullet\}.$$

Definiere die zugehörige Zellkantenmenge

$$E_w^{(k)} := \{e \in E : w_k(e) = w\}.$$

Definiere

$$V_w := \left(\bigcup_{e=\{u,v\} \in E_w^{(k)}} \{u,v\} \right) \cup B_w, \quad I_w := V_w \setminus B_w.$$

4.3 Lokaler loopy-Laplacian (physikalisch bevorzugt: principal submatrix + Shunts)

Für $w \in S_\bullet^k$ definiere den lokalen loopy-Laplacian als Hauptuntermatrix

$$Q_{n,w} := (L_n)_{V_w, V_w}.$$

Dies entspricht: Off-Diagonalen nur für interne Kanten in E mit beiden Endpunkten in V_w , während die Diagonale alle inzidenten Leitwerte (inkl. Kopplungen nach außen) als Shunts enthält.

4.4 Lokales DtN/Kron auf B_w (deterministisch; total definiert)

Ontisch vs. Trunk (Cut-off) im lokalen DtN. Der ontische lokale DtN-Operator $\Lambda_{n,w}$ ist als Randantwort auf B_w im unendlichen Graphen zu verstehen: er integriert (a) die inneren Freiheitsgrade I_w und (b) die tieferen Level innerhalb der Zelle w als Umwelt aus. Bei endlichem Darstellungslevel $L_{\max}$ wird $\Lambda_{n,w}$ durch die deterministische Trunk-Approximation $\Lambda_{n,w}^{(L_{\max})}$ ersetzt (Grounding + SPD-Regularisierung + Solve); eine systematische Verbesserung erfolgt durch $L_{\max} \uparrow \infty$.

Blockzerlege $Q_{n,w}$ nach $V_w = B_w \sqcup I_w$:

$$Q_{n,w} = \begin{pmatrix} (Q_{n,w})_{BB} & (Q_{n,w})_{BI} \\ (Q_{n,w})_{IB} & (Q_{n,w})_{II} \end{pmatrix}.$$

Falls $I_w = \emptyset$, setze $\Lambda_{n,w} := (Q_{n,w})_{BB}$ und $\text{valid}(n, w) := 1$. Falls $I_w \neq \emptyset$, definiere den deterministisch regularisierten Innenblock

$$(Q_{n,w})_{II,\text{reg}} := \text{Reg}_{\text{SPD}}((Q_{n,w})_{II}).$$

Setze $\text{valid}(n, w) := \text{cholOK}((Q_{n,w})_{II,\text{reg}})$.

Falls $\text{valid}(n, w) = 1$, setze

$$X_{I \leftarrow B}^{\text{loc}}(n, w) := \text{solve}((Q_{n,w})_{II,\text{reg}}, (Q_{n,w})_{IB}), \quad \Lambda_{n,w} := (Q_{n,w})_{BB} - (Q_{n,w})_{BI} X_{I \leftarrow B}^{\text{loc}}(n, w).$$

Falls $\text{valid}(n, w) = 0$, setzen wir deterministisch

$$\Lambda_{n,w} := (Q_{n,w})_{BB} + \delta_0((Q_{n,w})_{BB})I.$$

(Interpretation: Keine Inversion; nur die loopy-Randkopplung bleibt. Da $\kappa_n(w)$ ohnehin durch valid auf 0 gesetzt wird, dient dies ausschließlich der Totalität der Definition.)

4.5 IDEAL als Normierungsreferenz (diagnostisch; nicht im Feedback)

Der ontische IDEAL-Graph trägt kanonisch konstante Leitwerte $c^{\text{IDEAL}}(e) \equiv 1$. Ein endlicher Approximant (mit festem $L_{\max}$) ist stets als Subsystem/Approximation des unendlichen IDEAL-Graphen zu verstehen. Im Limes $L_{\max} \rightarrow \infty$ fallen (IDEAL, REAL) als *Graphträger* zusammen; nichttrivial ist ausschließlich die abgeleitete Leitwertdynamik auf endlichen Subsystemen.

Für Driver-B wird *keine* “IDEAL-Referenz gegen $n = 0$ ” verwendet. IDEAL-Größen dürfen ausschließlich zu *Normierung/Reporting* herangezogen werden, z. B.:

$$L^{\text{IDEAL}} := L(c^{\text{IDEAL}}), \quad d^{\text{IDEAL}} := d(c^{\text{IDEAL}}), \quad (\hat{\Lambda}_w^{\text{IDEAL}} \text{ optional nur diagnostisch}).$$

Die Rückkopplung basiert ausschließlich auf der kanalbasierten Einbettungsdivergenz $\Phi_{n,w}^{\text{glob}}$ vs. $\Phi_{n,w}^{\text{loc}}$ (Subsystem-Effekt).

4.6 Bidirektionale Backreaction als Coarse-Graining und Pullback (Terminologie, normativ)

Coarse-Graining ($\mathcal{C}$). Wir bezeichnen mit $\mathcal{C}$ die *deterministische* Abbildung, die aus den mikroskopischen Leitwerten $c_n : E \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$ die makroskopische Randantwort in Form der für Driver-B benötigten Kanalpaare erzeugt:

$$c_n \xrightarrow{\mathcal{C}} \{(\Phi_{n,w}^{\text{glob}}, \Phi_{n,w}^{\text{loc}})\}_{w \in V_{L_{\max}}}.$$

Konkret besteht $\mathcal{C}$ aus der Kette

$$c_n \mapsto L_n \mapsto (\text{globale/lokale DtN bzw. Kron-Objekte}) \mapsto (\Phi_{n,w}^{\text{glob}}, \Phi_{n,w}^{\text{loc}}),$$

wobei die Eliminierung innerer Freiheitsgrade ausschließlich über die in dieser Spezifikation fixierten DtN/Kron-Schritte (Schur-Komplement in *Solve*-Semantik, inklusive deterministischer Stabilisierung) erfolgt.

Pullback/Macro-to-Micro Lift ($\mathcal{P}$). Der Rückweg *Makro* $\rightarrow$ *Mikro* ist *kein* “Fine-Graining” im Sinne einer (im Allgemeinen nicht eindeutigen) Inversion des Coarse-Grainings. Stattdessen ist er als *deterministische Pullback-Regel* $\mathcal{P}$ festgelegt, die makroskopische Randinformation (Mismatch) in mikroskopische Leitwert-Updates zurückprojiziert:

$$\{(\Phi_{n,w}^{\text{glob}}, \Phi_{n,w}^{\text{loc}})\}_w \xrightarrow{\mathcal{P}} \Delta_n : E \rightarrow \mathbb{R} \mapsto c_{n+1}(e) = c_n(e) \exp(\Delta_n(e)),$$

inklusive der kanonischen λ_n -Reskalierung zur Durchsetzung der Randenergie-Constraint. Die Pullback-Regel $\mathcal{P}$ wird ausschließlich aus den in den folgenden Subsections definierten Größen aufgebaut (Mismatch $D_{n,w}$, Sättigung $\kappa_{n,w}$, Zellgewichte $p_{n,w}$, Edge-Assignment und Δ_n), ohne zusätzliche Freiheitsgrade einzuführen.

Backreaction-Kreisschluss (voll, ohne zusätzliche Ontik). Damit ist die bidirektionale Backreaction im Approximanten vollständig durch den deterministischen Kreisschluss

$$c_n \xrightarrow{\mathcal{C}} \{(\Phi_{n,w}^{\text{glob}}, \Phi_{n,w}^{\text{loc}})\}_w \xrightarrow{\mathcal{P}} \Delta_n \mapsto c_{n+1}$$

gegeben. Der Begriff “Fine-Graining” wird in dieser Spezifikation *nicht* verwendet, um eine Fehlinterpretation als Rekonstruktion ausgespurter Freiheitsgrade zu vermeiden.

4.7 Einziges Mismatch-Funktional (kanonisch, OQS-first): Kanaldivergenz aus global-vs-lokal DtN

Motivation (Subsystem-Effekt). Ein endlicher REAL-Approximant ist stets ein Subsystem des ontischen IDEAL-Graphen. Der *einzig* hier verwendete Mismatch misst daher nicht “gegen $n = 0$ ”, sondern den *Einbettungseffekt* (“Umwelt ausspüren”): *dieselbe* Randmenge B_w erscheint unterschiedlich, je nachdem ob man nur das Zellinnere I_w (eliminieren) oder die gesamte Umwelt $V \setminus B_w$ (eliminieren) ausspürt. Diese Differenz wird als offene Quantendynamik auf B_w (CPTP) formuliert und als Kanaldivergenz gemessen.

Anchored trace. Definiere den “anchored trace”

$$\text{tr}_{\text{anch}}(M) := \sum_{i \in S_\bullet \setminus \{i_0\}} M_{ii},$$

in der Patch-1-Randordnung.

(i) Lokales DtN auf B_w (Zelle mit interner Umwelt I_w ; äußere Umwelt ausgeblendet).

Sei $\Lambda_{n,w}^{\text{loc}}$ das lokale DtN aus Abschnitt “Lokales DtN/Kron auf B_w ”.

(ii) Globales DtN auf B_w (Zelle eingebettet in die (intrinsische) Umwelt $V \setminus B_w$).

Partitioniere $V = B_w \sqcup \bar{B}_w$ mit $\bar{B}_w := V \setminus B_w$. Das globale DtN auf B_w ist die Spezialisierung von Definition 1.7 auf $B := B_w$, d. h.

$$(L_n)_{\bar{B}\bar{B},\text{reg}} := \text{RegSPD}((L_n)_{\bar{B}\bar{B}}), \quad \text{valid}_{\text{glob}}(n, w) := \text{cholOK}((L_n)_{\bar{B}\bar{B},\text{reg}}).$$

Falls $\bar{B}_w = \emptyset$, setze deterministisch $\Lambda_{n,w}^{\text{glob}} := (L_n)_{BB}$ und $\text{valid}_{\text{glob}}(n, w) := 1$. Falls $\bar{B}_w \neq \emptyset$ und $\text{valid}_{\text{glob}}(n, w) = 1$, definiere

$$\Lambda_{n,w}^{\text{glob}} := (L_n)_{BB} - (L_n)_{B\bar{B}} \text{ solve}((L_n)_{\bar{B}\bar{B},\text{reg}}, (L_n)_{\bar{B}B}).$$

Falls $\bar{B}_w \neq \emptyset$ und $\text{valid}_{\text{glob}}(n, w) = 0$, setze deterministisch $\Lambda_{n,w}^{\text{glob}} := (L_n)_{BB} + \delta_0((L_n)_{BB})I$.

(iii) Normierung. Setze

$$\hat{\Lambda}_{n,w}^x := \frac{\Lambda_{n,w}^x}{\max\{\text{tr}_{\text{anch}}(\Lambda_{n,w}^x), \varepsilon_{\text{floor}}\}}, \quad x \in \{\text{loc}, \text{glob}\}.$$

(iv) Aus DtN $\rightarrow$ GKSL-Generator $\rightarrow$ CPTP-Kanal. Setze $d_{\text{vert}} := |B_w|$ und definiere den *Vertex-Randraum* $\mathcal{H}_{B_w}^{\text{vert}} := \ell^2(B_w) \cong \mathbb{C}^{d_{\text{vert}}}$. Der volle Randhilbertraum ist

$$\mathcal{H}_{B_w} := \mathcal{H}_{B_w}^{\text{vert}} \otimes \mathbb{C}^{d_p}$$

mit kanonischer Basis $\{|i\rangle \otimes |\alpha\rangle : i \in B_w \text{ in Patch-1-Ordnung}, \alpha \in [d_p]\}$.

Für $x \in \{\text{loc}, \text{glob}\}$ und $i \neq j$ definiere deterministisch

$$r_{ij}^x(n, w) := \max\{0, -(\hat{\Lambda}_{n,w}^x)_{ij}\}, \quad L_{ij}^x(n, w) := \sqrt{r_{ij}^x(n, w)} (|i\rangle\langle j| \otimes I_{d_p}) \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_{B_w}).$$

Der GKSL-Generator auf $\mathcal{B}(\mathcal{H}_{B_w})$ ist

$$\mathcal{L}_{n,w}^x(\rho) := \sum_{i \neq j} \left(L_{ij}^x \rho (L_{ij}^x)^\dagger - \frac{1}{2} \{ (L_{ij}^x)^\dagger L_{ij}^x, \rho \} \right),$$

Konvention (Liouville-Repräsentation): Wir identifizieren den Superoperator $\mathcal{L}_{n,w}^x$ mit seiner Liouville-Matrix $\mathbf{L}_{n,w}^x$ bezüglich der kanonischen Operatorbasis $E_{ab} := |a\rangle\langle b|$ (lexikographisch), d. h. $\text{vec}(\mathcal{L}_{n,w}^x(\rho)) = \mathbf{L}_{n,w}^x \text{vec}(\rho)$. Der zugehörige CPTP-Kanal (ein Zeitschritt) ist

$$\Phi_{n,w}^x := \text{expm}_{\text{det}}(\Delta t \mathbf{L}_{n,w}^x), \quad \Delta t := 1 \text{ (kanonisch)}.$$

Bemerkung 4.1 (Mismatch und interne Freiheitsgrade). Da alle L_{ij}^x als $(|i\rangle\langle j|) \otimes I_{d_p}$ wirken, faktorisiert der GKSL-Generator und damit auch der Kanal deterministisch als

$$\Phi_{n,w}^x = \phi_{n,w}^x \otimes \text{id}_{d_p}$$

für einen eindeutig bestimmten Kanal $\phi_{n,w}^x$ auf $\mathcal{H}_{B_w}^{\text{vert}}$. Damit ist der *unregularisierte* Choi-Term $J(\Phi_{n,w}^x)$ (und damit $S(J(\Phi^{\text{glob}}) \| J(\Phi^{\text{loc}}))$) additiv und inhaltlich unabhängig von d_p . Die Totalitäts-Regularisierung J_ε sowie die Normierung über $\log(d^2)$ (mit $d = \dim(\mathcal{H}_{B_w})$) können jedoch eine (kontrollierte) d_p -Abhängigkeit im numerischen Mismatch-Wert einführen.

(Hinweis: Ein expliziter Zustand ρ ist für den Mismatch nicht erforderlich; die Dynamik wird kanalbasiert und zustandsunabhängig verglichen.)

(v) Kanaldivergenz via Choi-Zustände (einziges Mismatch). Sei $d := \dim(\mathcal{H}_{B_w}) = |B_w| d_p$. Nummeriere die kanonische Produktbasis $\{|i\rangle \otimes |\alpha\rangle : i \in B_w \text{ (Patch-1-Ordnung)}, \alpha \in [d_p]\}$ in lexikographischer Ordnung als $(|a\rangle)_{a=1}^d$ und setze $|\Omega\rangle := \frac{1}{\sqrt{d}} \sum_{a=1}^d |a\rangle \otimes |a\rangle$. Definiere den normalisierten Choi-Zustand

$$J(\Phi) := (\Phi \otimes \text{id})(|\Omega\rangle\langle\Omega|),$$

und eine deterministische Totalitäts-Regularisierung

$$J_\varepsilon(\Phi) := (1 - \varepsilon_0) J(\Phi) + \varepsilon_0 \frac{I_{d^2}}{d^2}, \quad \varepsilon_0 := \max\{r_\star^{L_{\max}}, \varepsilon_{\text{floor}}\}.$$

Der (quantum) relative-Entropie-Mismatch ist

$$\text{Mismatch}(n, w) := \frac{S(J_\varepsilon(\Phi_{n,w}^{\text{glob}}) \| J_\varepsilon(\Phi_{n,w}^{\text{loc}}))}{\log(d^2)} \geq 0 \text{ (i. A. nicht auf } [0, 1] \text{ beschränkt),}$$

wobei $S(\rho \| \sigma)$ die Umegaki-Relative-Entropie ist.[13, 14]

Bemerkung 4.2 (Warum Umegaki-Relative-Entropie (und nicht „KL der Choi-Matrizen“)). Die Choi-Objekte $J_\varepsilon(\Phi)$ sind (im Allgemeinen nicht kommutierende) Dichtematrizen. Die klassische Kullback–Leibler-Divergenz ist nur für kommutierende (gleichzeitig diagonalisierbare) Zustände bzw. klassische Wahrscheinlichkeitsvektoren kanonisch definiert. In der nichtkommutativen Situation ist die Umegaki-Relative-Entropie $S(\rho \| \sigma) = \text{Tr}(\rho(\log \rho - \log \sigma))$ die standardmäßige quanteninformationstheoretische Verallgemeinerung; sie reduziert sich im kommutativen Fall exakt auf die klassische KL-Divergenz. Andere Kanaldivergenzen (z. B. sandwiched Rényi, trace distance, Bures) sind möglich, werden hier jedoch *nicht* zugelassen, weil sie eine andere Mismatch-Policy und damit eine andere Modellvariante definieren würden.

Normativ setzen wir

$$S(\rho \| \sigma) := \begin{cases} \text{Tr}(\rho(\log_{\det}(\rho) - \log_{\det}(\sigma))), & \text{supp}(\rho) \subseteq \text{supp}(\sigma), \\ +\infty, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Alle Raten, Kanäle und Choi-Zustände in diesem Abschnitt sind in der kanonischen Randbasis der Patch-1-Ordnung $(b_{w,1}, \dots, b_{w,d_{\text{vert}}})$ definiert. Dies ist das *einzige* zugelassene Mismatch-Funktional; alle anderen Varianten werden verworfen.

(vi) Raten-Differenz (für Edge-Energiegewichte). Definiere zusätzlich die deterministischen Ratendifferenzen

$$\Delta r_{ij}(n, w) := |r_{ij}^{\text{glob}}(n, w) - r_{ij}^{\text{loc}}(n, w)|, \quad i \neq j,$$

und die Zeilensummen (“Ausspuren-Intensität”)

$$s_j(n, w) := \sum_{i \neq j} \Delta r_{ij}(n, w).$$

Bemerkung 4.3 (Sinn der Wahl $|\cdot|$ in Δr_{ij} (Symmetrie, Interpretierbarkeit)). Die Absolutdifferenz in Δr_{ij} ist eine normativ gewählte, symmetrische Divergenz zwischen den lokal und global induzierten Übergangsintensitäten. Sie erfüllt $\Delta r_{ij} = 0$ genau dann, wenn die entsprechenden Raten übereinstimmen, und ist basisabhängig (über die Patch-1-Kanonisierung). Die so entstehenden Edge-Gewichte sind daher *operational* als “lokal vs. global inkonsistente Übergangsintensität” interpretierbar, ohne eine zusätzliche probabilistische Modellierung einzuführen.

4.8 Kappa-Sättigung und Override (kanonisch, OQS-first)

Definition. Da $\text{Mismatch}_n(w) \geq 0$, setze kanonisch

$$\kappa_n(w) := \sigma(\text{Mismatch}_n(w)).$$

Definition 4.1 (Zulässige Sättigungsfunktionen (Driver-Nichtlinearität; normativ)). Eine Funktion $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ heißt *zulässig*, wenn sie die Axiome erfüllt:

(S1) σ ist ungerade: $\sigma(-x) = -\sigma(x)$ und $\sigma(0) = 0$.

(S2) σ ist monoton nicht-fallend.

(S3) σ ist 1-Lipschitz: $|\sigma(x) - \sigma(y)| \leq |x - y|$ für alle $x, y \in \mathbb{R}$.

(S4) σ ist stetig differenzierbar mit $\sigma'(0) = 1$.

Normativer Default ist $\sigma(x) = \tanh(x)$. Andere σ sind nur zulässig, wenn (S1)–(S4) erfüllt und die Benchmark-Tests (Pfeiler A) bestanden sind.

Proposition 4.1 (Stabilitätsrolle der Sättigung (bounded feedback)). *Sei σ zulässig. Dann gilt $|\kappa_n(w)| \leq 1$ für alle n, w , und die Rückkopplungsstärke pro Zelle ist a priori beschränkt. Insbesondere verhindert die Sättigung, dass einzelne große Mismatch-Werte $\text{Mismatch}_n(w)$ die Updates dominieren (“runaway”), und macht den Driver-B als numerische Dynamik robust.*

Beweis (Skizze). Da $\sigma : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ abbildet, folgt sofort $|\kappa_n(w)| \leq 1$. Die Lipschitz-Eigenschaft (S3) stellt zudem sicher, dass kleine Änderungen in $\text{Mismatch}_n(w)$ keine überproportionalen Änderungen der Rückkopplung verursachen. Die konkrete quantitative Schranke für $\Delta_n(e)$ folgt aus der jeweiligen Aggregationsformel (Gewichte α_k summieren zu 1 und $\kappa_n(w)$ ist beschränkt), und ist im Report als Monitoringgröße zu führen. $\square$

Bemerkung 4.4 (Default $\sigma = \tanh$ (Stabilität, Kalibrierbarkeit, Benchmarks)). Die Wahl $\kappa = \tanh(\text{Mismatch})$ ist eine *Modell-Policy* (nicht aus tieferen Prinzipien abgeleitet), deren Zweck rein stabilitätstechnisch ist: $\tanh$ ist glatt, ungerade, streng monoton und saturiert, so dass $|\kappa| < 1$ und die Leitwert-Updates global beschränkt bleiben. Jede Alternative muss normativ dieselben Minimalanforderungen erfüllen (ungerade, monoton, Lipschitz, $f(0) = 0$, $\sup |f| < 1$); die konkrete Form ist ein Kalibriergegenstand (empirisch einzugrenzen), kein “versteckter” Freiheitsgrad.

Validity / Soft-Fallback (normativ). In den Definitionen der lokalen und globalen DtN-Operatoren werden Validity-Bits $\text{valid}(n, w), \text{valid}_{\text{glob}}(n, w) \in \{0, 1\}$ erzeugt. Wir definieren das deterministische Fallback-Flag

$$f(n, w) := \begin{cases} 1, & \text{falls } \text{valid}(n, w) = 0 \text{ oder } \text{valid}_{\text{glob}}(n, w) = 0, \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Definition 4.2 (Soft-Fallback-Policy (kanonisch)). Wir verwenden *keinen* harten Override $\kappa_n(w) := 0$. Stattdessen wird die Rückkopplung in Fallback-Fällen *weich* gedämpft. Fixiere

$$\eta_{\text{soft}} := 10^{-2}.$$

Definiere zunächst den Rohfaktor aus dem Mismatch

$$\kappa_n^{\text{raw}}(w) := \sigma(\text{Mismatch}_n(w)),$$

wobei σ eine zulässige Sättigungsfunktion ist (Def. 4.1; Default $\sigma = \tanh$). Dann setzen wir normativ

$$\kappa_n(w) := \begin{cases} \kappa_n^{\text{raw}}(w), & f(n, w) = 0, \\ \eta_{\text{soft}} \cdot \kappa_n^{\text{raw}}(w), & f(n, w) = 1. \end{cases}$$

Die Soft-Fallback-Rate $p_{\text{fb}}(n)$ sowie die Gates sind in Def. 2.3 fixiert.

Hard/Soft-Fallback-Klassifikation (normativ). Soft-Fallback kann numerische Probleme *maskieren*. Daher wird jede Fallback-Instanz zusätzlich deterministisch in *hard* vs. *soft* klassifiziert, anhand der Rohstärke $|\kappa_n^{\text{raw}}(w)|$. Fixiere den Schwellwert $\kappa_{\text{raw},\text{thr}}$ in Def. 2.3. Definiere

$$f_{\text{hard}}(n, w) := \mathbf{1}\{f(n, w) = 1 \wedge |\kappa_n^{\text{raw}}(w)| \geq \kappa_{\text{raw},\text{thr}}\}, \quad f_{\text{soft}}(n, w) := \mathbf{1}\{f(n, w) = 1\} - f_{\text{hard}}(n, w).$$

Die zugehörigen Raten $p_{\text{fb},\text{hard}}(n)$ und $p_{\text{fb},\text{soft}}(n)$ sind *Pflicht-Logs* und unterliegen den Gates in Def. 2.3. Insbesondere ist eine hohe Hard-Fallback-Rate als `RUN_INVALID(HARD_FAIL_RATE)` zu markieren.

Spezialfall $w = \emptyset$. Der Fall $w = \emptyset$ wird als Rand- B_0 -Zelle interpretiert: $B_\emptyset := B_0$ und $\text{Mismatch}_n(\emptyset)$, $\kappa_n(\emptyset)$ werden exakt nach obiger Definition berechnet (mit `loc/glob` auf B_0).

4.9 Zellverteilung p und Zentrierung $\tilde{p}$ (antwort-/energie-/kanalbasiert; OQS-first)

Ziel. Die Edge-Gewichte sollen *nicht* aus c_n selbst stammen (das wäre im homogenen Startzustand trivial), sondern aus dem *Subsystem-Einbettungseffekt* der offenen Randdynamik. Dazu projizieren wir die Ratendifferenzen $\Delta r_{ij}(n, w)$ deterministisch als Randproben in das Zellinnere und werten die resultierende Dirichlet-Energie auf Kanten aus.

Randproben (kanonisch, $q - 1$ Stück). Fixiere $i_0 = 0$. Für jedes $j \in S_\bullet \setminus \{i_0\}$ definiere eine Randbedingung

$$u_{B_w}^{(j)}(i_0) := 0, \quad u_{B_w}^{(j)}(j) := 1, \quad u_{B_w}^{(j)}(i) := 0 \quad (i \in B_w \setminus \{i_0, j\}),$$

und bestimme die eindeutige harmonische Fortsetzung $u_{n,w}^{(j)} : V_w \rightarrow \mathbb{R}$ durch

$$u_I^{(j)} := \text{solve}(\text{RegSPD}((Q_{n,w})_{II}), -(Q_{n,w})_{IB} u_B^{(j)}).$$

Schlägt `solve` deterministisch fehl, so wird (n, w) in dieser Randprojektionsstufe als numerisch invalid markiert und wir setzen deterministisch $u_I^{(j)} \equiv 0$ (damit $\tilde{p}_{n,w} \equiv 0$ in diesem Schritt). Falls $I_w = \emptyset$, setze deterministisch $u_{n,w}^{(j)} \equiv u_{B_w}^{(j)}$.

Probengewichte aus OQS-Raten. Setze (mit $s_j(n, w)$ aus der Mismatch-Definition)

$$\omega_j(n, w) := \frac{s_j(n, w) + \varepsilon_{\text{floor}}}{\sum_{j' \neq i_0} (s_{j'}(n, w) + \varepsilon_{\text{floor}})}.$$

Antwort-Energie pro Kante. Für eine Kante $e = \{a, b\} \in E_w^{(k)}$ definiere

$$\mathcal{E}_{n,w}(e) := \sum_{j \neq i_0} \omega_j(n, w) c_n(e) (u_{n,w}^{(j)}(a) - u_{n,w}^{(j)}(b))^2.$$

Dies ist eine kanonische, positive Edge-Energie (antwort-/kanalbasiert).

Normierung zu p und Zentrierung. Falls $|E_w^{(k)}| > 0$ setze

$$p_{n,w}(e) := \frac{\mathcal{E}_{n,w}(e) + \varepsilon_0/|E_w^{(k)}|}{\sum_{e' \in E_w^{(k)}} \mathcal{E}_{n,w}(e') + \varepsilon_0}, \quad \bar{p}_w := \frac{1}{|E_w^{(k)}|}, \quad \tilde{p}_{n,w}(e) := p_{n,w}(e) - \bar{p}_w,$$

und falls $|E_w^{(k)}| = 0$ setze deterministisch $\tilde{p}_{n,w} \equiv 0$.

Randfall $w = \emptyset$ (nur rand-inzidente Kanten). Analog definiere $\mathcal{E}_{n,\emptyset}(e)$ über die obigen Proben auf B_0 , aber beschränke die Auswertung auf $e \in E_\emptyset$. Setze für $|E_\emptyset| > 0$

$$p_{n,\emptyset}(e) := \frac{\mathcal{E}_{n,\emptyset}(e) + \varepsilon_0/|E_\emptyset|}{\sum_{e' \in E_\emptyset} \mathcal{E}_{n,\emptyset}(e') + \varepsilon_0}, \quad \bar{p}_\emptyset := \frac{1}{|E_\emptyset|}, \quad \tilde{p}_{n,\emptyset}(e) := p_{n,\emptyset}(e) - \bar{p}_\emptyset,$$

und falls $|E_\emptyset| = 0$ setze $\tilde{p}_{n,\emptyset} \equiv 0$.

4.10 Update-Exponent Δ_n (rand-inzident inklusive)

Für $e \in E$ definiere

$$\begin{aligned} \Delta_n(e) := & -\sigma_B \sum_{k=1}^{K_{\max}} \alpha_k \mathbf{1}_{\{w_k(e) \neq \perp\}} \kappa_n(w_k(e)) \tilde{p}_{n,w_k(e)}(e) \\ & - \sigma_B \mathbf{1}_{\{\ell(e)=0\}} \kappa_n(\emptyset) \tilde{p}_{n,\emptyset}(e). \end{aligned} \quad (\text{für } K_{\max} = 0 \text{ ist die Summe leer})$$

4.11 Leitwert-Update (alle Kanten) + Randenergie-Erhaltung (kein Freeze)

Provisorischer Update-Schritt.

$$\tilde{c}_{n+1}(e) := c_n(e) \exp(\Delta_n(e)), \quad \forall e \in E.$$

Rand-Normalisierung über λ_n . Für $\lambda \in \mathbb{R}$ definiere

$$c_{n+1}^{(\lambda)}(e) := \begin{cases} \tilde{c}_{n+1}(e) \exp(\lambda), & e \in E_\partial, \\ \tilde{c}_{n+1}(e), & e \notin E_\partial. \end{cases}$$

Sei $\Lambda_{n+1}^{(\lambda)}$ die aus $c_{n+1}^{(\lambda)}$ gebildete DtN-Matrix gemäß der obigen Definition des globalen DtN/Kron auf B_0 , und $\mathcal{E}_{B_0,n+1}^{\text{tot}}(\lambda)$ die daraus berechnete Randenergie-Summe.

Wir wählen λ_n deterministisch so, dass

$$\mathcal{E}_{B_0,n+1}^{\text{tot}}(\lambda_n) = \mathcal{E}_{B_0,n}^{\text{tot}}.$$

Bemerkung 4.5 (Interpretation der Randenergie-Constraint (Gauge-Fix; keine Naturbehauptung)). Die λ_n -Reskalierung ist eine *normative Constraint-Policy*, die eine triviale globale Drift (reine Skalierung der Rand-Leitwerte E_∂) entfernt und die Driver-Dynamik auf *Formänderungen* der Antwort/Geometrie fokussiert. Operational sorgt sie dafür, dass der Driver-B nicht durch einen ungebundenen Gesamtmaßstab dominiert wird, sondern dass die Rückkopplung über Mismatch/Response tatsächlich „Struktur“ verändern muss. Diese Fixierung ist mit Regularisierungs-/Renormierungskonventionen in anderen Bereichen der Physik vergleichbar: sie definiert die Vergleichsskala und ist als solche *Teil der Spezifikation*, nicht als frei fitbarer Parameter zu verstehen. Alternative Constraints (z. B. Fixierung anderer globaler Funktionale) sind möglich, würden aber eine andere Modellvariante definieren.

Die Bestimmung erfolgt deterministisch durch Bracketing + Bisektion mit fest fixierten Budgets und Toleranzen.

Normativer Algorithmus (Bracketing + Bisektion). Definiere die Zielfunktion

$$f(\lambda) := \mathcal{E}_{B_0, n+1}^{\text{tot}}(\lambda) - \mathcal{E}_{B_0, n}^{\text{tot}}.$$

Fixiere deterministisch (rein numerische Policy, keine Modellparameter)

$$h_0 := 1, \quad \gamma := 2, \quad N_{\text{expand}} := 48, \quad N_{\text{bisect}} := 64,$$

sowie die Energietoleranz

$$T_E := \max\left\{64 \varepsilon_{\text{floor}} \cdot \max\{1, |\mathcal{E}_{B_0, n}^{\text{tot}}|\}, 64 \varepsilon_{\text{floor}} \cdot |\mathcal{E}_{B_0, n}^{\text{tot}}|\right\}.$$

1. **Trivial-Fall.** Setze $\lambda = 0$. Falls $|f(0)| \leq T_E$, setze $\lambda_n := 0$.
2. **Bracketing (symmetrische Expansion).** Andernfalls suche deterministisch ein Intervall $[a, b]$ mit $a < b$ und $f(a)f(b) \leq 0$ durch: für $m = 0, 1, \dots, N_{\text{expand}}$ setze $h := h_0 \gamma^m$ und berechne $f(+h)$ und $f(-h)$ (in dieser Reihenfolge). Falls $f(0)f(+h) \leq 0$, setze $[a, b] := [0, +h]$. Falls $f(0)f(-h) \leq 0$, setze $[a, b] := [-h, 0]$. Falls kein Bracket gefunden wird, greift der deterministische Fallback (siehe unten).
3. **Bisektion.** Gegeben ein Bracket $[a, b]$: führe für $t = 1, \dots, N_{\text{bisect}}$ aus: setze $m := (a+b)/2$ und berechne $f(m)$. Falls $|f(m)| \leq T_E$ oder $m \in \{a, b\}$ (float64-Stagnation), stoppe und setze $\lambda_n := m$. Andernfalls ersetze deterministisch das Intervall durch das Vorzeichenkriterium: falls $f(a)f(m) \leq 0$ setze $b := m$, sonst $a := m$. Nach N_{bisect} Schritten setze $\lambda_n := m$ (letzter Mittelpunkt).

Deterministischer Fallback. Falls das Bracketing/Bisection-Verfahren innerhalb eines festen Iterationsbudgets keine Lösung findet, setze deterministisch $\lambda_n := 0$ und markiere den Schritt als numerisch invalid (Logging), ohne die Definition zu verlassen.

Finaler Schritt.

$$c_{n+1}(e) := c_{n+1}^{(\lambda_n)}(e), \quad \forall e \in E.$$

5 Literatur (Primärquellen)

Literatur

- [1] J. Kigami, *Harmonic calculus on p.c.f. self-similar sets*, Trans. Amer. Math. Soc. 335 (1993), 721–755.
- [2] J. Kigami, *Analysis on Fractals* (Author PDF / notes), 2000/2001.
- [3] R. S. Strichartz, *The Laplacian on the Sierpinski gasket via the method of averages*, Pacific J. Math. 201 (2001), 241–263.
- [4] M. Keller, D. Lenz, *Dirichlet forms and stochastic completeness of graphs and subgraphs*, J. Reine Angew. Math. 666 (2012), 189–223.
- [5] F. Dörfler, F. Bullo, *Kron Reduction of Graphs with Applications to Electrical Networks*, IEEE Trans. Circuits Syst. I 60 (2013), 150–163; arXiv:1102.2950.

- [6] P. G. Doyle, J. L. Snell, *Random Walks and Electric Networks*, Mathematical Association of America (1984).
- [7] W. F. Stinespring, *Positive functions on C^* -algebras*, Proc. Amer. Math. Soc. 6 (1955), 211–216.
- [8] G. Lindblad, *On the generators of quantum dynamical semigroups*, Commun. Math. Phys. 48 (1976), 119–130. DOI: 10.1007/BF01608499.
- [9] V. Gorini, A. Kossakowski, E. C. G. Sudarshan, *Completely positive dynamical semigroups of N -level systems*, J. Math. Phys. 17 (1976), 821–825. DOI: 10.1063/1.522979.
- [10] S. Attal, Y. Pautrat, *From repeated to continuous quantum interactions*, Ann. Henri Poincaré 7 (2006), 59–104. DOI: 10.1007/s00023-005-0242-8.
- [11] L. Bruneau, A. Joye, M. Merkli, *Repeated interactions in open quantum systems*, J. Math. Phys. 55 (2014), 075204.
- [12] N. J. Higham, The scaling and squaring method for the matrix exponential revisited. *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications* **26**(4):1179–1193, 2005.
- [13] H. Umegaki, Conditional expectations in an operator algebra IV (entropy and information). *Kodai Mathematical Seminar Reports* **14**(2):59–85, 1962.
- [14] D. Petz, Sufficient subalgebras and the relative entropy of states of a von Neumann algebra. *Communications in Mathematical Physics* **105**:123–131, 1986.